Dokumen Desain Kurikulum
Program Studi Sistem Informasi (S1)

STMIK Tazkia — Kurikulum 2024

STMIK Tazkia
Sistem Informasi (S1)

Versi 1.0 — 2024

Daftar Isi

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang
1.2 Visi dan Misi
1.3 Tujuan Dokumen
1.4 Metodologi Penyusunan

2. Kerangka Regulasi dan Acuan

2.1 Regulasi Nasional
2.2 Akreditasi
2.3 Standar Internasional
2.4 MBKM (Merdeka Belajar — Kampus Merdeka)

3. Analisis Pasar Kerja dan Kebutuhan Industri

3.1 Profil Pekerjaan Lulusan SI
3.2 *Skill Gap Analysis*
3.3 Tren Kebutuhan 2025–2030

4. Lanskap AI dan Dampak terhadap Profesi SI

4.1 AI Tools dalam Praktik SI
4.2 Analisis Kerentanan Kompetensi SI terhadap Otomasi
4.3 Kompetensi Tahan-AI
4.4 *Emerging Roles* untuk Lulusan SI
4.5 Implikasi: *AI-Augmented Professional*

5. Benchmarking Perguruan Tinggi

5.1 Perbandingan Kurikulum SI
5.2 Perbandingan Peminatan SI
5.3 Diferensiasi STMIK Tazkia

6. Profil Lulusan dan Capaian Pembelajaran

6.1 Profil Lulusan
6.2 Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)
6.3 Pemetaan CPL terhadap IS2020 *Competency Areas*

7. Struktur Kurikulum

7.1 Distribusi SKS per Semester
7.2 Komposisi Mata Kuliah per Kategori
7.3 Mata Kuliah Inti (MISI)
7.4 Mata Kuliah Pilihan Peminatan (MPSI)
7.5 Pemetaan Cakupan IS2020
7.6 Progresi Semester
7.7 Peta Prasyarat Mata Kuliah
7.8 Diagram Dependensi Prasyarat

8. Model Pedagogi

8.1 Prinsip Dasar
8.2 Metode Pembelajaran
8.3 Model Assessment
8.4 Model Delivery Pembelajaran
8.5 Integrasi *Generative AI* dalam Pedagogi

8.6 Filosofi Penggunaan *Tools* dan Bahasa Pemrograman
8.7 Beban Belajar

9. Kemitraan Industri

9.1 Kerangka Regulasi Kemitraan
9.2 Mitra Industri
9.3 Model Kolaborasi
9.4 Pemetaan Mitra terhadap Mata Kuliah

10. Kesiapan Akreditasi

10.1 LAM INFOKOM 2.0 Readiness
10.2 BAN-PT IAPS 5.0 Readiness
10.3 IKU Compliance
10.4 MBKM Integration

11. Ringkasan dan Rekomendasi

11.1 Ringkasan Desain Kurikulum
11.2 Rekomendasi Lanjutan
11.3 Roadmap Implementasi

Daftar Referensi

Lembar Pengesahan

STMIK TAZKIA

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Kurikulum Program Studi Sistem Informasi (S1) STMIK Tazkia 2024 dirancang untuk menjawab tiga kebutuhan utama: (1) keselarasan dengan standar kompetensi internasional IS2020 (ACM/AIS), (2) pemenuhan regulasi nasional terkini termasuk Permendiktisaintek 39/2025 dan UU PDP No. 27/2022, serta (3) kesiapan lulusan menghadapi transformasi profesi SI akibat *Generative AI*.

Lanskap profesi SI berubah signifikan dalam kurun 2024–2025. Otomasi berbasis *GenAI* mulai menyentuh pekerjaan inti SI seperti pengujian perangkat lunak, analisis data, dan perancangan arsitektur sistem. Kurikulum harus mempersiapkan lulusan yang mampu memanfaatkan AI sebagai alat kerja standar, bukan bersaing melawannya.

Dokumen ini menyajikan desain kurikulum secara komprehensif — mulai dari kerangka regulasi, analisis kebutuhan industri, struktur mata kuliah, model pedagogi, hingga kesiapan akreditasi — sebagai dasar pengesahan oleh pimpinan institusi.

1.2 Visi dan Misi

Visi STMIK Tazkia (sumber: stmik.tazkia.ac.id):

“Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul Dalam Bidang Teknologi Informasi Yang Mencetak Lulusan Berkompeten dan Berkarakter Mulia dalam Membangun Ekosistem Industri Halal”

Misi Program Studi Sistem Informasi:

- Menyelenggarakan pendidikan SI berbasis proyek riil, studi kasus industri, dan praktikum laboratorium dengan mitra industri untuk menghasilkan lulusan yang berkompeten
- Mengembangkan kurikulum yang selaras dengan IS2020, KKNI Level 6, dan kebutuhan industri
- Mengintegrasikan *Generative AI* pada mata kuliah yang memberikan nilai tambah tertinggi bagi kompetensi lulusan
- Membekali lulusan dengan kompetensi *software quality*, kecerdasan buatan terapan, arsitektur perangkat lunak, dan keamanan siber
- Menjalin kemitraan industri untuk validasi kurikulum, magang, dan penyerapan lulusan
- Mendukung pembangunan ekosistem industri halal melalui solusi sistem informasi yang berkualitas

1.3 Tujuan Dokumen

- Menyajikan desain kurikulum SI 2024 secara lengkap untuk pengesahan pimpinan institusi
- Mendokumentasikan keselarasan kurikulum dengan regulasi nasional dan standar internasional
- Menyediakan bukti kesiapan akreditasi LAM INFOKOM 2.0 dan BAN-PT IAPS 5.0
- Menjadi acuan pelaksanaan kurikulum bagi dosen, mahasiswa, dan mitra industri

1.4 Metodologi Penyusunan

Penyusunan kurikulum menggunakan pendekatan berikut:

- ***Regulatory mapping*:** pemetaan seluruh mata kuliah terhadap IS2020, KKNI Level 6, LAM INFOKOM 2.0, dan BAN-PT IAPS 5.0
- ***Benchmarking*:** perbandingan kurikulum SI di ITS, Binus, Telkom, UGM, dan UI
- ***Gap analysis*:** identifikasi area kompetensi IS2020 yang perlu dicakup dan diferensiasi dari program Teknik Informatika
- ***Industry input*:** validasi kebutuhan kompetensi dari mitra industri (PT Artivisi Intermedia dan calon mitra lainnya)
- ***AI impact analysis*:** evaluasi kerentanan setiap area kompetensi SI terhadap otomasi *Generative AI*

2. Kerangka Regulasi dan Acuan

2.1 Regulasi Nasional

Regulasi	Deskripsi dan Relevansi
KKNI Level 6 (Perpres 8/2012)	Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia untuk jenjang S1. Lulusan SI harus mampu menerapkan TI untuk menyelesaikan masalah bisnis secara mandiri, mengelola sumber daya organisasi, dan bertanggung jawab atas hasil kerja.
Permendiktisaintek 39/2025	Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Mengamanatkan keterlibatan DUDIKA (dunia usaha, dunia industri, dunia kerja) dalam kurikulum, proyek riil, dan validasi kompetensi lulusan. Menetapkan SPMI sebagai kerangka penjaminan mutu internal.
Permendikbudristek 53/2023	Definisi SKS: 1 SKS = 45 jam/semester (170 menit/minggu × 16 minggu). Untuk 3 SKS: 135 jam/semester, terdiri dari tatap muka, tugas terstruktur, dan belajar mandiri.
UU PDP No. 27/2022	Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi. Menimbulkan kebutuhan kompetensi data governance, privasi, dan kepatuhan regulasi bagi lulusan SI yang mengelola sistem informasi organisasi.

2.2 Akreditasi

Instrumen	Deskripsi dan Relevansi
LAM INFOKOM 2.0 (Kriteria 2)	Instrumen akreditasi khusus program studi Informatika dan Komputer. Kriteria 2 menekankan diferensiasi SI dari TI: SI fokus pada organisasi, manajemen, dan tata kelola TI; TI fokus pada rekayasa perangkat lunak dan komputasi.
BAN-PT IAPS 5.0 (PerBAN-PT 13/2025)	Instrumen Akreditasi Program Studi. Menilai kesesuaian profil lulusan dengan CPL, relevansi kurikulum dengan kebutuhan industri, dan positioning program studi.
IKU 1–8	Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi. IKU-4: praktisi sebagai dosen/pengajar. IKU-6: kerja sama dengan mitra industri. Keduanya mendorong kurikulum berbasis kebutuhan dunia kerja.

2.3 Standar Internasional

Standar	Deskripsi dan Relevansi
IS2020 (ACM/AIS)	*Competency model* untuk program SI: 6 *realms* (*Foundational Knowledge*, *Data/Information Management*, *Technology/Infrastructure*, *Development*, *Organizational*, *IS Management*). Menetapkan area kompetensi *required* vs *elective* untuk program S1 SI.
ISTQB (International Software Testing Qualifications Board)	*Framework* pengujian perangkat lunak dan penjaminan mutu. Standar industri untuk *software quality assurance* yang menjadi acuan MK Pengujian dan Penjaminan Mutu Perangkat Lunak.
TOGAF / C4 Model	*Framework* arsitektur *enterprise* dan dokumentasi arsitektur perangkat lunak. Menjadi acuan MK Arsitektur dan Desain Perangkat Lunak.
DAMA-DMBOK 2	*Data Management Body of Knowledge*. *Framework* pengelolaan data *enterprise* yang menjadi acuan MK Arsitektur dan Rekayasa Data dan Arsitektur Data Enterprise.

2.4 MBKM (Merdeka Belajar — Kampus Merdeka)

Kurikulum mengalokasikan hak mahasiswa untuk mengambil SKS di luar program studi sesuai ketentuan MBKM. Mekanisme konversi SKS MBKM mengikuti panduan yang ditetapkan oleh program studi, mencakup: (a) magang/praktik kerja di mitra industri, (b) proyek independen (*independent project*), dan (c) pertukaran mahasiswa.

Mata kuliah Kerja Praktek (MISI.701, Semester 7) dan Skripsi (MISI.801, Semester 8) secara inheren mendukung MBKM karena dilaksanakan di luar kampus dengan supervisi mitra industri. Mata kuliah pilihan peminatan (21 MPSI) juga dapat dikonversi dari program MBKM yang setara.

3. Analisis Pasar Kerja dan Kebutuhan Industri

3.1 Profil Pekerjaan Lulusan SI

Berdasarkan analisis pasar kerja 2024–2025, profil pekerjaan utama lulusan SI meliputi:

Profil Pekerjaan	Deskripsi	Kompetensi Kunci
Systems/Business Analyst	Menganalisis kebutuhan bisnis dan merancang solusi SI	*Requirements engineering*, BPMN, UML, *stakeholder management*
Software Quality Engineer	Merancang dan mengimplementasikan strategi pengujian serta penjaminan mutu perangkat lunak	ISTQB, test automation, CI/CD quality gates, code analysis
BI/Data Analytics Professional	Mengolah data menjadi *insight* bisnis dan *dashboard*	SQL, *BI tools*, *data visualization*, *statistical analysis*
ERP/Enterprise System Consultant	Implementasi dan kustomisasi sistem *enterprise*	SAP/Odoo/ERPNext, Aplikasi Akunting Artivisi, *change management*, *business process*
IT Project Manager	Mengelola proyek TI dari inisiasi hingga *closure*	PMBOK/*Agile*, *resource management*, *risk management*
AI/ML Engineer	Membangun dan men-deploy model kecerdasan buatan untuk solusi bisnis	Python, scikit-learn, TensorFlow/PyTorch, MLOps, *prompt engineering*
Software Architect	Merancang arsitektur sistem yang *scalable*, *maintainable*, dan *secure*	Design patterns, microservices, API design, cloud architecture

3.1.1 Remunerasi Pasar Lokal Indonesia

Data remunerasi berikut bersumber dari Glassdoor Indonesia [14] dan survei gaji Michael Page Indonesia [17] untuk posisi di wilayah Jabodetabek dan kota-kota besar:

Profil Pekerjaan	Entry-Level (0–2 thn)	Mid-Level (3–5 thn)	Senior (5+ thn)	Sumber
Systems/Business Analyst	IDR 8–12 juta	IDR 12–18 juta	IDR 18–28 juta	Glassdoor [14]
Software QA Engineer	IDR 8–14 juta	IDR 14–22 juta	IDR 22–35 juta	Glassdoor [14]
BI/Data Analyst	IDR 7,5–12 juta	IDR 12–18 juta	IDR 18–28 juta	Glassdoor [14]
ERP Consultant	IDR 10–15 juta	IDR 15–25 juta	IDR 25–40 juta	Michael Page [17]
IT Project Manager	IDR 9–14 juta	IDR 14–22 juta	IDR 22–35 juta	Glassdoor [14]
Software QA Engineer	IDR 8–14 juta	IDR 14–22 juta	IDR 22–35 juta	Glassdoor [14]
IT Service Manager	IDR 9–14 juta	IDR 14–22 juta	IDR 22–32 juta	Michael Page [17]

STANDAR BILLING RATE INKINDO 2025 [15]

Untuk konteks pengadaan jasa pemerintah, INKINDO menerbitkan Pedoman Standar Minimal Billing Rate tahunan. Billing rate adalah tarif yang ditagihkan perusahaan konsultan kepada klien, bukan gaji bersih tenaga ahli.

- Tenaga Teknis Menengah: IDR 7–12 juta/person-month
- Analis / Ahli Muda (0–3 thn): IDR 12–18 juta/person-month
- Spesialis / Ahli Madya (3–7 thn): IDR 18–28 juta/person-month
- Konsultan Senior / Ahli Utama (8+ thn): IDR 28–45 juta/person-month

Tarif INKINDO menjadi acuan batas bawah dalam penyusunan RAB proyek TI pemerintah.

3.1.2 Remunerasi Pasar Regional ASEAN

Singapura sebagai *hub* teknologi ASEAN menjadi *benchmark* remunerasi regional. Data berikut bersumber dari Robert Walters *Salary Survey Southeast Asia* [16]:

Profil Pekerjaan	Singapura (SGD/bulan)	Setara IDR/bulan*	Keterangan
Systems/Business Analyst	SGD 4.000–7.500	IDR 48–90 juta	*Entry* hingga *mid-level*
AI/ML Engineer	SGD 7.000–12.000	IDR 84–144 juta	*Mid-senior level*
BI Specialist	SGD 3.300–7.500	IDR 40–90 juta	*Analyst* hingga *senior*
IT Project Manager	SGD 6.000–12.000	IDR 72–144 juta	*Mid* hingga *senior*
Data Analyst	SGD 3.600–7.000	IDR 43–84 juta	*Entry* hingga *mid-level*

**Kurs referensi: 1 SGD ≈ IDR 12.000 (Bank Indonesia, Januari 2024)*

3.1.3 Konteks Internasional

Sebagai konteks tambahan, remunerasi posisi SI di pasar internasional (Amerika Serikat) menunjukkan *range* yang signifikan: *Business Analyst* USD 65.000–95.000/tahun, *AI/ML Engineer* USD 100.000–160.000/tahun, *IT Project Manager* USD 85.000–130.000/tahun [16]. Perbedaan ini menegaskan bahwa lulusan SI dengan kompetensi bertaraf internasional (IS2020) memiliki potensi mobilitas karier global.

3.2 *Skill Gap Analysis*

Berdasarkan masukan dari mitra industri, analisis lowongan kerja, dan pemetaan IS2020 *competency areas* [1], terdapat *gap* antara kompetensi yang dihasilkan program SI secara umum dengan kebutuhan industri:

Area Kompetensi	Kebutuhan Industri	Status Umum Lulusan SI
Software Quality Assurance	Tinggi — setiap organisasi membutuhkan QA engineer [7]	Rendah — banyak program SI belum memiliki MK pengujian perangkat lunak [13]
Applied AI & Machine Learning	Tinggi — AI menjadi kebutuhan inti di setiap sektor industri [8]	Rendah — jarang diajarkan secara terapan di program SI Indonesia [13]
Business Process Management	Tinggi — proses bisnis adalah domain utama SI [1]	Sedang — beberapa PT memiliki MK BPM [13]
***Enterprise Systems* (ERP)**	Tinggi — implementasi ERP adalah proyek SI terbesar [1]	Sedang — seringkali hanya pilihan, bukan inti [13]
Data Governance & Privacy	Meningkat — pasca UU PDP 2022 [6]	Rendah — belum banyak yang mengakomodasi [13]
GenAI Literacy	Tinggi — AI *tools* menjadi standar kerja 2025+	Sangat rendah — belum ada PT yang mengintegrasikan secara sistematis [13]

3.3 Tren Kebutuhan 2025–2030

Berdasarkan proyeksi IS2020 [1], tren industri dari laporan ISACA [7], dan analisis pasar kerja [14][16][17]:

- ***AI-Augmented Professional*:** Profesional SI yang mampu memanfaatkan *GenAI* untuk meningkatkan produktivitas dalam pengujian, perancangan arsitektur, dan analisis data — bukan digantikan olehnya
- ***Data Governance & Privacy*:** Peningkatan kebutuhan pasca UU PDP No. 27/2022 [6] dan kesadaran privasi data global
- ***Cloud-Native Enterprise*:** Migrasi sistem *enterprise* ke *cloud* (SaaS ERP, iPaaS) menggeser kebutuhan dari infrastruktur *on-premise* ke manajemen layanan *cloud*
- ***Digital Transformation Leadership*:** Organisasi membutuhkan profesional SI yang mampu memimpin transformasi digital, bukan hanya mengeksekusi proyek teknis
- ***Cybersecurity Operations*:** Keamanan informasi dari perspektif operasional: SOC, incident response, digital forensics, dan penetration testing [7][12]

4. Lanskap AI dan Dampak terhadap Profesi SI

4.1 AI Tools dalam Praktik SI

Platform *enterprise* telah mengintegrasikan AI secara *native* ke dalam produk mereka. Lulusan SI akan bekerja dengan *tools* ini sebagai bagian dari operasi harian:

Platform	Fitur AI	Dampak terhadap Pekerjaan SI
SAP Business AI	*Intelligent automation, predictive analytics, process mining*	Otomasi konfigurasi ERP, prediksi *demand*, deteksi anomali proses
Microsoft Dynamics 365 Copilot	*Natural language queries, automated reporting, AI-assisted workflows*	Percepatan pembuatan laporan BI, otomasi *workflow approval*
Salesforce Einstein	*Predictive lead scoring, automated insights, chatbot builder*	Otomasi analisis CRM, *customer segmentation* tanpa *coding*
ServiceNow AI	*Virtual agent, predictive intelligence, AIOps*	Otomasi *incident triage*, *auto-categorization*, *knowledge article generation*
Claude/ChatGPT (*GenAI*)	*Document drafting, code generation, analysis, review*	*Code generation*, test case generation, arsitektur review, analisis data, dokumentasi

4.2 Analisis Kerentanan Kompetensi SI terhadap Otomasi

Setiap area kompetensi SI memiliki tingkat kerentanan berbeda terhadap otomasi *GenAI*. Analisis ini menjadi dasar desain pedagogi yang menekankan kompetensi tahan-AI:

Area Kompetensi	Kerentanan	Penjelasan
Software Testing & QA	Tinggi	Test case generation, test data generation, bug analysis — *GenAI* mempercepat test automation secara signifikan
Software Architecture	Sedang	Arsitektur review, ADR drafting, diagram generation — *GenAI* membantu dokumentasi tetapi keputusan arsitektural tetap memerlukan *judgment* manusia
BPM & *Process Documentation*	Sedang–Tinggi	Pemodelan BPMN dari deskripsi naratif, analisis *bottleneck* — AI dapat melakukan dengan supervisi
Cybersecurity Operations	Sedang	*Threat detection, log analysis, incident triage* — AI mempercepat analisis tetapi *response decisions* memerlukan *judgment* manusia
Enterprise Systems Config	Sedang	Konfigurasi ERP/CRM membutuhkan pemahaman konteks bisnis spesifik, tetapi AI mempercepat *mapping requirements* ke modul
Keamanan Informasi	Sedang	*Policy drafting* terotomasi, tetapi *risk assessment* kontekstual dan *incident response* memerlukan *judgment* manusia
Applied AI & ML	Sedang	AI dapat meng-*generate* model, tetapi pemilihan pendekatan, evaluasi bias, dan keputusan deployment memerlukan *judgment* manusia
Project Management	Rendah–Sedang	Koordinasi tim, *conflict resolution*, *stakeholder management* — kompetensi interpersonal

4.3 Kompetensi Tahan-AI

Area kompetensi berikut memiliki ketahanan tinggi terhadap otomasi karena melibatkan *judgment* kontekstual, interaksi sosial, atau keputusan etis:

- **Negosiasi *stakeholder* dan politik organisasi** — menentukan prioritas TI ketika kepentingan divisi saling bertentangan
- **Manajemen perubahan organisasi (*change management*)** — mengelola resistensi manusia terhadap perubahan sistem
- **Konteks bisnis spesifik klien** — proyek riil dengan UMKM (9 MK) melibatkan interaksi langsung yang tidak dapat digantikan AI; studi kasus industri (39 MK) melatih judgment kontekstual

• **Keputusan *risk appetite*** — menentukan tingkat risiko yang dapat diterima organisasi adalah keputusan bisnis-politis

• ***Ethical judgment*** — keputusan terkait privasi, *surveillance*, dan penggunaan data memerlukan pertimbangan etis manusia

• **Evaluasi kritis *output* AI** — memvalidasi apakah *output* AI benar, lengkap, dan sesuai konteks organisasi

4.4 *Emerging Roles* untuk Lulusan SI

Role	Deskripsi	Kompetensi Dasar dari Kurikulum
AI Governance Specialist	Merancang kebijakan penggunaan AI di organisasi, *accountability framework*, *risk assessment* AI	MISI.502 Kecerdasan Buatan Terapan + MISI.402 Keamanan Informasi Bisnis
AI-Augmented Security Analyst	Operasi keamanan siber menggunakan *GenAI* sebagai alat analisis, deteksi ancaman, dan forensik digital	MISI.601 Operasi Keamanan Siber + integrasi *GenAI* pada MK yang relevan
Digital Transformation Lead	Memimpin inisiatif transformasi digital dengan AI *tools*	MISI.502 Kecerdasan Buatan Terapan + MISI.305 Manajemen Proses Bisnis
Data Privacy Officer	Mengelola kepatuhan UU PDP dan regulasi privasi data	MISI.505 Arsitektur & Rekayasa Data + MISI.402 Keamanan Informasi Bisnis

4.5 Implikasi: *AI-Augmented Professional*

Lulusan SI diposisikan sebagai ***AI-augmented professional***: profesional yang menggunakan AI sebagai alat kerja standar untuk meningkatkan produktivitas, sambil mempertahankan kompetensi *judgment*, evaluasi kritis, dan keputusan kontekstual yang tidak dapat diotomasi.

PRINSIP: AI-AUGMENTED, BUKAN AI-REPLACED

MK yang relevan mengintegrasikan GenAI sebagai alat kerja — terutama MK pengujian perangkat lunak, AI terapan, arsitektur, keamanan siber, dan dokumentasi di mana AI memberikan nilai tambah tertinggi.

Capaian pembelajaran bergeser dari: “Mahasiswa mampu menyusun test plan secara manual”

menjadi: “Mahasiswa mampu mengevaluasi, menyesuaikan, dan memvalidasi test suite yang dihasilkan AI untuk konteks aplikasi spesifik”

Yang diajarkan bukan cara menulis dokumen, tetapi cara menilai apakah dokumen itu benar.

5. Benchmarking Perguruan Tinggi

5.1 Perbandingan Kurikulum SI

Perbandingan kurikulum SI STMIK Tazkia 2024 dengan perguruan tinggi benchmark:

Aspek	ITS	Binus	Telkom	UGM	STMIK Tazkia 2024
Total MK	±48	±50	±45	±46	48 (27 inti + 21 pilihan)
Total SKS	±144	±144	±144	±144	147
MK Software QA	Ada (inti)	Ada (inti)	Ada (inti)	Ada (inti)	MISI.401 (inti)
MK Software Architecture	Ada (inti)	Ada (inti)	Ada	Ada	MISI.506 (inti)
MK BPM	Ada (inti)	Ada (inti)	Ada	Ada	MISI.305 (inti)
MK Enterprise Systems	Ada (inti)	Ada (inti)	Ada	Ada	MISI.400 (inti)
Jumlah Peminatan	5 (lab-based)	8 (streaming)	5	3 (TI prodi)	4
GenAI Integration	Belum sistematis	Belum sistematis	Belum sistematis	Belum sistematis	Sistematis pada MK yang relevan
Proyek/Studi Kasus Riil	Parsial	Parsial	Parsial	Parsial	Di setiap MK: proyek UMKM (9 MK), studi kasus/lab/dataset (39 MK)
Mitra Industri per MK	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Ya (*partner filtering*)

5.2 Perbandingan Peminatan SI

Studi komparatif peminatan (konsentrasi/streaming) pada program Sistem Informasi di 9 perguruan tinggi. Data diperoleh dari dokumen kurikulum publik masing-masing PT (Februari 2024).

Universitas	Jumlah	Nama Peminatan/Streaming
UI (Fasilkom)	2	IS/IT Governance Solutions; E-Business
ITB (STI)	2	Keamanan & Privasi Siber; Sistem Informasi Cerdas
Binus	8	Business Intelligence; IT Governance; Digital Technology Automation; ERP; UX; Cloud Computing; Marketing Intelligence; Business Automation
UGM (TI)	3	Software Engineer; Network & Security Engineer; Data Engineer
ITS	5	Manajemen SI; Akuisisi Data & Diseminasi Informasi; Infrastruktur & Keamanan TI; Sistem Enterprise; Rekayasa Data & Intelegensi Bisnis
Telkom University	5	Backend Architecture & Dev; Advanced UI Dev; Data Science & AI; Enterprise Systems; IT Infrastructure & Governance
Unair	2	Rekayasa Sistem Informasi; Business Intelligence
UMN	4	Big Data Specialist; IT Governance Specialist; ERP Specialist; Database Specialist
STMIK Tazkia	**4**	**Project Management (SE-heavy); Data Analytics; Business Information System; AI & Intelligent Systems**

Jumlah MK pilihan per peminatan bervariasi: ITB dan UGM masing-masing 4 MK (12 SKS), Telkom ~5 MK (15 SKS), Binus ~3–4 MK per streaming. STMIK Tazkia menyediakan 5–6 MK per peminatan (21 MPSI total) — setara dengan PT yang lebih besar.

5.2.1 Temuan Kunci

- **Peminatan PM unik:** Tidak ada PT lain yang menawarkan *Project Management* (SE-heavy engineering management) sebagai peminatan formal di prodi SI. Peminatan ini menjadi diferensiator kuat.
- **Peminatan AI masih langka:** Hanya ITB (Sistem Informasi Cerdas) dan Telkom (Data Science & AI) yang memiliki track serupa. Mayoritas PT belum merespons kebutuhan kompetensi AI dalam kurikulum SI.

• **Security, UX, Cloud di Tazkia adalah MK inti:** Di PT lain, topik ini menjadi peminatan/streaming (ITB: Keamanan Siber; Binus: UX, Cloud; Telkom: IT Infrastructure). Di STMIK Tazkia, ketiga topik masuk ke MK inti (MISI.601 Keamanan Siber, MISI.403 UX, MISI.504 Cloud) sehingga **seluruh lulusan** mendapat kompetensi ini tanpa bergantung pada pilihan peminatan.

• **Rentang jumlah peminatan: 2–8.** Mayoritas PT menawarkan 2–5 peminatan. STMIK Tazkia (4 peminatan) berada di rentang mainstream — cukup luas untuk memberikan diferensiasi karir, namun tidak terlalu granular sehingga mengurangi kedalaman kompetensi.

5.2.2 Mata Kuliah dengan Keunggulan Kompetitif Tinggi

Dua mata kuliah pilihan berikut tidak ditemukan padanannya di program S1 manapun di Indonesia (survei terhadap 9 PT, Februari 2024):

MPSI.BI06 Sistem Pembayaran dan Deteksi Fraud

Mata kuliah ini mengajarkan infrastruktur pembayaran pada level protokol (ISO 8583, QRIS, BI-FAST, SNAP), mekanika *acquiring/issuing/settlement*, integrasi *payment gateway*, kerangka regulasi AML/CTF (PPATK, OJK, Bank Indonesia), serta deteksi fraud berbasis *rule-based* dan *machine learning* (anomaly detection, graph analysis).

PT Pembanding	MK Terdekat	Cakupan
Prasetiya Mulya (S1 FinTech)	Fintech — Infrastructure	Berorientasi investasi/portofolio (CFA-aligned), bukan payment engineering. Tidak mencakup ISO 8583, QRIS, BI-FAST, fraud detection ML, atau AML/CTF.
Binus (S1 Finance)	Introduction to Financial Market and Fin-Tech	Survei 2 SKS: blockchain, cryptocurrency, overview regulasi. Tidak mencakup payment switching, settlement, atau fraud detection.
Brawijaya (Akuntansi)	Forensic Accounting & Fraud Examination	Fraud pada laporan keuangan (ACFE), bukan fraud transaksi pembayaran berbasis ML.

Implikasi: Pengetahuan infrastruktur pembayaran di Indonesia saat ini hanya ditransfer melalui *on-the-job training* di perusahaan payment processor (Artajasa, Rintis, Telkom) dan fintech. Tidak ada universitas yang mencetak lulusan dengan kompetensi ISO 8583 + QRIS + BI-FAST + fraud detection ML. Dengan pertumbuhan ekosistem pembayaran digital Indonesia (GoPay, OVO, Dana, ShopeePay, BI-FAST, QRIS) dan pengetatan regulasi AML/CTF (dorongan keanggotaan FATF), *talent gap* ini signifikan.

MPSI.DA05 Computer Vision dan Analitik Geospasial

Mata kuliah ini mengajarkan arsitektur deep learning (CNN, YOLO, Faster R-CNN, U-Net, DeepLab) yang diterapkan pada citra satelit dan drone untuk klasifikasi penggunaan lahan, deteksi objek, *semantic segmentation*, dan *change detection* multi-temporal, dengan deployment terintegrasi QGIS.

PT Pembanding	MK Terdekat	Cakupan
ITB (Informatika)	Pemrosesan Citra Digital	Pemrosesan citra klasikal (edge detection, morphological filtering, Hough Transform). Tidak mencakup deep learning (YOLO, U-Net) atau aplikasi geospasial.
Binus (Informatika)	Computer Vision	CV generik (segmentation, pattern recognition). Tidak ada konten geospasial, remote sensing, atau citra drone/satelit.
ITB (Geodesi)	Penginderaan Jauh; Pemetaan 3D Drone	Remote sensing tradisional (analisis spektral, koreksi geometrik) dan fotogrametri. Tidak mencakup deep learning.
ITS (Geomatika)	Penginderaan Jauh Terapan	Remote sensing klasik. Tidak ada CNN, object detection, atau semantic segmentation.
UGM (KPJ)	S1 Kartografi & Penginderaan Jauh	Program remote sensing terlengkap di Indonesia, namun kurikulum 2022 belum memiliki MK deep learning CV formal (ada di level riset, bukan S1 formal).

Implikasi: Di Indonesia, *computer vision* dan *remote sensing* diajarkan di fakultas yang berbeda dan tidak pernah diintegrasikan: program Informatika mengajarkan CV tanpa aplikasi geospasial, sementara program Geodesi/Geomatika mengajarkan remote sensing tanpa deep learning. Mata kuliah ini menjembatani kedua bidang tersebut. Dengan prasyarat MISI.202 (Sistem Operasi dan Drone GIS), mahasiswa memiliki fondasi akuisisi data geospasial sebelum menerapkan AI. Relevansi tinggi untuk pertanian presisi, monitoring bencana, *urban planning*, dan kehutanan di Indonesia.

5.3 Diferensiasi STMIK Tazkia

Kurikulum STMIK Tazkia 2024 memiliki tiga diferensiasi utama terhadap PT *benchmark*:

- **Integrasi *GenAI* sistematis:** MK yang relevan mengintegrasikan *GenAI* (Claude/ChatGPT) di mana AI memberikan nilai tambah tertinggi — terutama di domain pengujian, arsitektur, database, dokumentasi, dan analisis data. PT *benchmark* belum melakukan ini secara sistematis — siklus revisi kurikulum PT biasanya 4–5 tahun sementara disrupsi AI bergerak dalam hitungan bulan.
- **Model delivery kontekstual:** Setiap MK menggunakan model delivery yang sesuai dengan karakteristik topiknya: 9 MK menggunakan proyek UMKM riil (untuk MK yang menghasilkan deliverable langsung bermanfaat bagi UMKM), sementara 39 MK menggunakan studi kasus industri, dataset publik, sandbox system, atau lab simulasi (untuk MK yang topiknya berskala enterprise, bersifat fondasi teknis, atau memerlukan infrastruktur/data yang tidak tersedia di UMKM). Kedua model tetap menggunakan pendekatan experiential — bukan ceramah.
- ***Partner filtering* per MK:** Setiap MK dipetakan ke mitra industri spesifik yang relevan dengan bidangnya. Mitra memvalidasi relevansi konten dan menyediakan konteks industri riil.

STMIK TAZKIA

6. Profil Lulusan dan Capaian Pembelajaran

6.1 Profil Lulusan

Program Studi SI menghasilkan lulusan dengan lima profil utama. Profil ini diturunkan dari KKNI Level 6 dan IS2020, kemudian **disesuaikan dengan analisis dampak AI (Bab 4)** agar menekankan kompetensi tahan-otomasi: *judgment* kontekstual, evaluasi kritis, negosiasi *stakeholder*, dan *change management* — bukan produksi dokumen manual yang rentan diotomasi *GenAI*.

No	Profil Lulusan	Deskripsi (*AI-Augmented*)	IS2020 *Realm*
1	*Systems/Business Analyst*	Mampu mengevaluasi kebutuhan bisnis melalui interaksi langsung dengan *stakeholder*, memvalidasi model proses yang dihasilkan AI, dan merancang solusi SI yang sesuai konteks organisasi spesifik	*Organizational + Development*
2	*Software Quality & Architecture Professional*	Mampu merancang strategi pengujian, mengevaluasi arsitektur perangkat lunak, dan memastikan kualitas sistem informasi melalui pendekatan sistematis yang memanfaatkan AI sebagai alat bantu	*Systems Development*
3	*Data & Analytics Professional*	Mampu merancang arsitektur data *enterprise*, memvalidasi *insight* dari AI/*BI tools*, dan memastikan tata kelola data sesuai regulasi (UU PDP) melalui keputusan etis dan kontekstual	*Data/Information Management*
4	*Enterprise System Professional*	Mampu mengelola perubahan organisasi dalam implementasi sistem *enterprise*, menyesuaikan konfigurasi untuk konteks bisnis spesifik klien, dan mengevaluasi rekomendasi integrasi dari AI	*Organizational + IS Management*
5	*IT Project & Service Manager*	Mampu memimpin tim lintas fungsi, mengelola konflik *stakeholder*, dan membuat keputusan prioritisasi yang melibatkan negosiasi dan politik organisasi — kompetensi interpersonal yang tidak dapat diotomasi	*IS Management*

PENYESUAIAN PROFIL TERHADAP ANALISIS DAMPAK AI

KKNI Level 6 dan IS2020 mendefinisikan kompetensi lulusan S1 SI dalam terminologi umum (mampu menerapkan, mengelola, merancang).

Profil di atas mereinterpretasi kompetensi tersebut dengan menekankan aspek tahan-AI berdasarkan analisis Bab 4.2–4.3:

• KKNI “menerapkan TI untuk menyelesaikan masalah” → menekankan evaluasi dan judgment, bukan produksi dokumen

• IS2020 “Software Quality” → menekankan strategi pengujian dan evaluasi arsitektur, bukan pembuatan dokumen QA manual

• IS2020 “Systems Development” → menekankan pengujian dan arsitektur yang memanfaatkan AI, bukan pembuatan test case manual

Inti kompetensi KKNI/IS2020 tetap tercakup; yang berubah adalah titik berat pedagoginya.

6.2 Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

CPL diturunkan dari KKNI Level 6 dan IS2020 *Competency Model*, dengan penekanan pada kompetensi tahan-AI (lihat Bab 4.3). Kolom “Penyesuaian AI” menjelaskan bagaimana CPL ini mereinterpretasi deskriptor KKNI/IS2020 untuk konteks era *GenAI*:

Kode	Capaian Pembelajaran Lulusan	Ranah	Sumber	Penyesuaian AI
CPL-01	Mampu mengevaluasi kebutuhan organisasi melalui interaksi langsung dengan *stakeholder* dan merancang solusi SI yang sesuai konteks spesifik	Kognitif	KKNI; IS2020 *Organizational*	Menekankan interaksi manusia dan konteks — bukan *document generation*
CPL-02	Mampu mengembangkan aplikasi bisnis berbasis web/*mobile* dengan memanfaatkan AI sebagai alat pengembangan dan memvalidasi *output code* AI	Psikomotorik	IS2020 *Development*	AI sebagai *tool*, mahasiswa memvalidasi hasil

Kode	Capaian Pembelajaran Lulusan	Ranah	Sumber	Penyesuaian AI
CPL-03	Mampu mengelola infrastruktur TI, jaringan *enterprise*, dan layanan *cloud* untuk mendukung operasi organisasi	Psikomotorik	IS2020 *Technology & Infrastructure*	Infrastruktur fisik tetap memerlukan pengelolaan manusia
CPL-04	Mampu mengelola data sebagai aset *enterprise* dan memastikan tata kelola data sesuai regulasi (UU PDP) melalui keputusan etis dan kontekstual	Kognitif	IS2020 *Data/Information Mgmt*; UU PDP	Keputusan privasi dan etika data memerlukan *judgment* manusia
CPL-05	Mampu merancang dan mengevaluasi arsitektur perangkat lunak serta strategi pengujian yang memenuhi *quality attributes* (scalability, security, maintainability)	Kognitif	IS2020 *Systems Development*; ISTQB; TOGAF	Keputusan arsitektural dan strategi QA memerlukan *judgment* manusia — AI membantu dokumentasi dan analisis
CPL-06	Mampu mengimplementasikan kecerdasan buatan terapan dan operasi keamanan siber untuk menyelesaikan permasalahan bisnis dan melindungi aset informasi organisasi	Kognitif	IS2020 *Application Development*; NIST CSF	AI dan keamanan siber memerlukan kombinasi kompetensi teknis dan pemahaman konteks bisnis
CPL-07	Mampu memimpin tim lintas fungsi, mengelola konflik *stakeholder*, dan membuat keputusan prioritisasi dalam proyek TI	Psikomotorik	IS2020 *IS Management*; KKNI	Kompetensi interpersonal: negosiasi, *conflict resolution* — tidak dapat diotomasi
CPL-08	Mampu menganalisis proses bisnis, memvalidasi model BPMN yang di-*generate* AI, dan mengoptimasi proses berdasarkan konteks organisasi	Kognitif	IS2020 *Organizational*; BPM	AI memodelkan, mahasiswa mengevaluasi kesesuaian dengan konteks riil
CPL-09	Mampu mengevaluasi risiko keamanan informasi dan membuat keputusan *risk appetite* yang mempertimbangkan konteks bisnis-politis organisasi	Kognitif	IS2020 *Secure Computing*; ISO 27001	Keputusan *risk appetite* bersifat bisnis-politis, bukan teknis murni
CPL-10	Mampu memanfaatkan *Generative AI* sebagai alat kerja profesional dan mengevaluasi secara kritis *output* AI terhadap konteks organisasi	Afektif	*AI-Augmented Professional*	CPL baru — tidak ada di KKNI/IS2020 karena konteks era baru
CPL-11	Mampu berkomunikasi efektif dengan *stakeholder* bisnis dan teknis, serta bekerja dalam tim multidisiplin	Afektif	KKNI Level 6; IS2020	Kompetensi interpersonal: tetap relevan dan tahan-AI
CPL-12	Mampu menerapkan etika profesi, integritas akademik, dan kepatuhan regulasi dalam praktik SI	Afektif	KKNI Level 6; UU PDP	Keputusan etis memerlukan pertimbangan manusia

6.3 Pemetaan CPL terhadap IS2020 *Competency Areas*

IS2020 *Realm*	IS2020 *Area*	CPL Terkait
Foundational Knowledge	*Organizational Domain*	CPL-01, CPL-11
Foundational Knowledge	*Individual Domain*	CPL-10, CPL-12
Data/Information Mgmt	*Database Management*	CPL-04
Data/Information Mgmt	*Data Governance & Privacy*	CPL-04
Data/Information Mgmt	*Business Analytics*	CPL-04

IS2020 *Realm*	IS2020 *Area*	CPL Terkait
Technology & Infrastructure	*IT Infrastructure*	CPL-03
Technology & Infrastructure	*Cloud & Integration*	CPL-03
Development	*Application Development*	CPL-02
Development	*Secure Computing*	CPL-09
Organizational	*Business Process Management*	CPL-08
Organizational	*Business Analysis*	CPL-01
Organizational	*Enterprise Systems*	CPL-01, CPL-05
IS Management	*Software Quality Assurance*	CPL-05
IS Management	*Software Architecture*	CPL-05
IS Management	*IT Project Management*	CPL-07
IS Management	*Strategic Planning* (EA)	CPL-05, CPL-07
IS Management	*Business Intelligence*	CPL-04
Application Development	*Software Quality & Testing*	CPL-05

STMIK TAZKIA

7. Struktur Kurikulum

7.1 Distribusi SKS per Semester

Kurikulum SI terdiri dari 147 SKS yang didistribusikan dalam 8 semester. Semester 1–5 memuat mata kuliah inti (MISI) dan pilihan peminatan (MPSI). Semester 6 memuat MK inti terakhir dan pilihan. Semester 7–8 didedikasikan untuk Kerja Praktek dan Skripsi.

Semester	Jumlah MK	Total SKS	Kode MK
Semester 1	8	20	MKWK.101, MKUT.101, MKUT.102, MKST.101, MKST.102, MISI.101, MISI.102, MISI.103
Semester 2	7	20	MKUT.201, MKUT.202, MKST.201, MKST.202, MISI.201, MISI.202, MISI.203
Semester 3	7	21	MKUT.301, MISI.301, MISI.302, MISI.303, MISI.304, MISI.305, MISI.306
Semester 4	8	22	MKWK.401, MKST.401, MISI.400, MISI.401, MISI.402, MISI.403, MISI.404, MPSI.401
Semester 5	8	22	MKWK.402, MISI.501, MISI.502, MISI.503, MISI.504, MISI.505, MISI.506, MPSI.501
Semester 6	8	21	MKWK.601, MKST.601, MISI.601, MISI.602, MPSI.601, MPSI.602, MPSI.603, MPSI.605
Semester 7	3	17	MKST.701, MISI.701, MPSI.701
Semester 8	1	4	MISI.801
Total	**50**	**147**	

Semester 1

No	Kode MK	Nama Mata Kuliah	SKS
1	**MKWK.101**	Bahasa Indonesia	2
2	**MKUT.101**	KeTAZKIAan	2
3	**MKUT.102**	Kewirausahaan	3
4	**MKST.101**	Matematika Dasar Teknik	2
5	**MKST.102**	Matematika Diskrit	3
6	**MISI.101**	Logika Pemrograman Bisnis	3
7	**MISI.102**	Sistem Informasi Organisasi	2
8	**MISI.103**	Infrastruktur Teknologi Informasi	3
		Total SKS Semester 1	**20**

Semester 2

No	Kode MK	Nama Mata Kuliah	SKS
1	**MKUT.201**	Fiqih Muamalah	3
2	**MKUT.202**	Bahasa Inggris	2
3	**MKST.201**	Statistika dan Probabilitas	3
4	**MKST.202**	Aljabar Linier	3
5	**MISI.201**	Manajemen Data dan Informasi	3
6	**MISI.202**	Sistem Operasi dan Drone GIS	3
7	**MISI.203**	Integrasi dan Deployment Sistem	3
		Total SKS Semester 2	**20**

Semester 3

No	Kode MK	Nama Mata Kuliah	SKS
1	**MKUT.301**	Fundamental Ekonomi Islam	3
2	**MISI.301**	Manajemen Basis Data Terintegrasi	3
3	**MISI.302**	Sistem Informasi Web	3
4	**MISI.303**	Pemrograman Berorientasi Objek	3
5	**MISI.304**	Analisis dan Perancangan Sistem Informasi	3
6	**MISI.305**	Manajemen Proses Bisnis	3
7	**MISI.306**	Interaksi Manusia dan Komputer	3
		Total SKS Semester 3	**21**

Semester 4

No	Kode MK	Nama Mata Kuliah	SKS
1	**MKWK.401**	Agama	2
2	**MKST.401**	Metode Penelitian	3
3	**MISI.400**	Sistem Enterprise	3
4	**MISI.401**	Pengujian dan Penjaminan Mutu Perangkat Lunak	3
5	**MISI.402**	Keamanan Informasi Bisnis	3
6	**MISI.403**	Desain Pengalaman Pengguna	3
7	**MISI.404**	Business Intelligence	3
8	**MPSI.401**	Mata Kuliah Pilihan 1	2
		Total SKS Semester 4	**22**

Semester 5

No	Kode MK	Nama Mata Kuliah	SKS
1	**MKWK.402**	Pancasila	2
2	**MISI.501**	Manajemen Proyek Bisnis	3
3	**MISI.502**	Kecerdasan Buatan Terapan	3
4	**MISI.503**	Pengembangan Aplikasi Mobile dan IoT	3
5	**MISI.504**	Integrasi Sistem dan Cloud	3
6	**MISI.505**	Arsitektur dan Rekayasa Data	3
7	**MISI.506**	Arsitektur dan Desain Perangkat Lunak	3
8	**MPSI.501**	Mata Kuliah Pilihan 2	2
		Total SKS Semester 5	**22**

Semester 6

No	Kode MK	Nama Mata Kuliah	SKS
1	**MKWK.601**	Kewarganegaraan	2
2	**MKST.601**	Etika Profesi	2
3	**MISI.601**	Operasi Keamanan Siber	3
4	**MISI.602**	Arsitektur Data Enterprise	3
5	**MPSI.601**	Mata Kuliah Pilihan 3	3

No	Kode MK	Nama Mata Kuliah	SKS
6	**MPSI.602**	Mata Kuliah Pilihan 4	3
7	**MPSI.603**	Mata Kuliah Pilihan 5	3
8	**MPSI.605**	Mata Kuliah Pilihan 7	2
		Total SKS Semester 6	**21**

Semester 7

No	Kode MK	Nama Mata Kuliah	SKS
1	**MKST.701**	Proposal Tugas Akhir	2
2	**MISI.701**	Kerja Praktek	12
3	**MPSI.701**	Mata Kuliah Pilihan 6	3
		Total SKS Semester 7	**17**

Semester 8

No	Kode MK	Nama Mata Kuliah	SKS
1	**MISI.801**	Skripsi	4
		Total SKS Semester 8	**4**

7.2 Komposisi Mata Kuliah per Kategori

Kurikulum terdiri dari lima kategori mata kuliah dengan proporsi SKS sebagai berikut:

Kategori Mata Kuliah	Jumlah MK	Total SKS	Proporsi SKS
Mata Kuliah Inti SI (MISI)	27	90	61.2%
Mata Kuliah Pilihan SI (MPSI)	7	18	12.2%
Mata Kuliah Studi (MKST)	7	18	12.2%
Mata Kuliah Umum Tazkia (MKUT)	5	13	8.8%
Mata Kuliah Wajib Kurikulum (MKWK)	4	8	5.4%
Total	**50**	**147**	**100%**

7.3 Mata Kuliah Inti (MISI)

27 mata kuliah inti (MISI) membentuk fondasi kompetensi SI yang wajib dikuasai seluruh mahasiswa, mencakup seluruh area kompetensi *required* IS2020:

Kode	Mata Kuliah	Semester	SKS	Mitra Industri
MISI.101	**Logika Pemrograman Bisnis**	Sem 1	3	artivisi
MISI.102	**Sistem Informasi Organisasi**	Sem 1	2	artivisi
MISI.103	**Infrastruktur Teknologi Informasi**	Sem 1	3	infra-cloud-partner
MISI.201	**Manajemen Data dan Informasi**	Sem 2	3	data-analytics-partner
MISI.202	**Sistem Operasi dan Drone GIS**	Sem 2	3	artivisi, infra-cloud-partner, big-geospasial
MISI.203	**Integrasi dan Deployment Sistem**	Sem 2	3	artivisi
MISI.301	**Manajemen Basis Data Terintegrasi**	Sem 3	3	data-analytics-partner
MISI.302	**Sistem Informasi Web**	Sem 3	3	artivisi

Kode	Mata Kuliah	Semester	SKS	Mitra Industri
MISI.303	**Pemrograman Berorientasi Objek**	Sem 3	3	artivisi
MISI.304	**Analisis dan Perancangan Sistem Informasi**	Sem 3	3	artivisi
MISI.305	**Manajemen Proses Bisnis**	Sem 3	3	artivisi
MISI.306	**Interaksi Manusia dan Komputer**	Sem 3	3	artivisi
MISI.400	**Sistem Enterprise**	Sem 4	3	artivisi
MISI.401	**Pengujian dan Penjaminan Mutu Perangkat Lunak**	Sem 4	3	artivisi
MISI.402	**Keamanan Informasi Bisnis**	Sem 4	3	artivisi
MISI.403	**Desain Pengalaman Pengguna**	Sem 4	3	artivisi
MISI.404	**Business Intelligence**	Sem 4	3	data-analytics-partner
MISI.501	**Manajemen Proyek Bisnis**	Sem 5	3	artivisi
MISI.502	**Kecerdasan Buatan Terapan**	Sem 5	3	data-analytics-partner
MISI.503	**Pengembangan Aplikasi Mobile dan IoT**	Sem 5	3	artivisi
MISI.504	**Integrasi Sistem dan Cloud**	Sem 5	3	artivisi, infra-cloud-partner
MISI.505	**Arsitektur dan Rekayasa Data**	Sem 5	3	data-analytics-partner
MISI.506	**Arsitektur dan Desain Perangkat Lunak**	Sem 5	3	artivisi
MISI.601	**Operasi Keamanan Siber**	Sem 6	3	artivisi
MISI.602	**Arsitektur Data Enterprise**	Sem 6	3	data-analytics-partner
MISI.701	**Kerja Praktek**	Sem 7	4	artivisi, infra-cloud-partner, data-analytics-partner
MISI.801	**Skripsi**	Sem 8	6	artivisi, infra-cloud-partner, data-analytics-partner

STMIK TAZKIA

7.4 Mata Kuliah Pilihan Peminatan (MPSI)

21 mata kuliah pilihan diorganisasi dalam 4 peminatan. Mahasiswa memilih 1 peminatan dan mengambil seluruh MK di dalamnya (total 6 MK pilihan, 16 SKS). Keempat peminatan mencerminkan spesialisasi SI yang berbeda dari TI:

Peminatan: Project Management (PM)

Kode	Mata Kuliah	SKS	Mitra
MPSI.PM01	**Rekayasa Kualitas Perangkat Lunak**	3	artivisi
MPSI.PM02	**Agile Delivery dan DevOps**	3	artivisi
MPSI.PM03	**Arsitektur Microservices dan API**	3	artivisi
MPSI.PM04	**Keandalan dan Manajemen Risiko Sistem**	3	artivisi
MPSI.PM05	**DevSecOps dan Keamanan Pipeline**	3	artivisi
	Total: 5 MK	**15**	

Peminatan: Data Analytics (DA)

Kode	Mata Kuliah	SKS	Mitra
MPSI.DA01	**Statistika Terapan untuk Bisnis**	3	data-analytics-partner
MPSI.DA02	**Data Warehousing & ETL**	3	data-analytics-partner
MPSI.DA03	**Business Analytics & Visualization Lanjut**	3	data-analytics-partner
MPSI.DA04	**Data Governance & Quality**	3	data-analytics-partner
MPSI.DA05	**Computer Vision dan Analitik Geospasial**	3	artivisi, infra-cloud-partner, big-geospasial
	Total: 5 MK	**15**	

Peminatan: Business Information System (BIS)

Kode	Mata Kuliah	SKS	Mitra
MPSI.BI01	**Sistem Informasi Akuntansi**	3	artivisi
MPSI.BI02	**Enterprise Resource Planning (ERP) Systems**	3	artivisi
MPSI.BI03	**Customer Relationship Management (CRM) Systems**	3	artivisi
MPSI.BI04	**Supply Chain Management (SCM) Systems**	3	artivisi
MPSI.BI05	**Business Process Reengineering (BPR) Lanjut**	3	artivisi
MPSI.BI06	**Sistem Pembayaran dan Deteksi Fraud**	3	artivisi
	Total: 6 MK	**18**	

Peminatan: AI & Intelligent Systems (AI)

Kode	Mata Kuliah	SKS	Mitra
MPSI.AI01	**Machine Learning Terapan**	3	data-analytics-partner
MPSI.AI02	**Deep Learning dan Neural Networks**	3	data-analytics-partner
MPSI.AI03	**Rekayasa LLM dan AI Generatif**	3	artivisi
MPSI.AI04	**AI Engineering dan MLOps**	3	data-analytics-partner
MPSI.AI05	**Intelligent Information Systems**	3	data-analytics-partner
	Total: 5 MK	**15**	

7.5 Pemetaan Cakupan IS2020

Tabel berikut memetakan area kompetensi IS2020 terhadap mata kuliah dalam kurikulum. Seluruh area *required* IS2020 tercakup:

IS2020 *Realm*	IS2020 *Area*	Mata Kuliah	Status
Foundational Knowledge	*Organizational Domain*	MISI.102 Sistem Informasi Organisasi	*Required*
Foundational Knowledge	*Individual Domain*	Terintegrasi di seluruh MK (*soft skills*, etika)	*Required*
Foundational Knowledge	*Information & Technology*	MISI.103 Infrastruktur TI	*Required*
Data/Information Mgmt	*Database Management*	MISI.201, MISI.301	*Required*
Data/Information Mgmt	*Data Governance & Privacy*	MISI.505 Arsitektur & Rekayasa Data; MPSI.DA04 Data Governance & Quality	*Required*
Data/Information Mgmt	*Business Analytics*	MISI.404 Business Intelligence; MISI.602 Arsitektur Data Enterprise	*Required*
Technology & Infrastructure	*IT Infrastructure*	MISI.103 Infrastruktur TI; MISI.203 Integrasi dan Deployment Sistem	*Required*
Technology & Infrastructure	*Cloud & Integration*	MISI.504 Integrasi Sistem dan Cloud	*Required*
Development	*Application Development*	MISI.302 Sistem Informasi Web; MISI.503 Pengembangan Aplikasi Mobile dan IoT	*Required*
Development	*Human-Computer Interaction*	MISI.306 Interaksi Manusia dan Komputer; MISI.403 Desain Pengalaman Pengguna	*Required*
Development	*Secure Computing*	MISI.402 Keamanan Informasi Bisnis	*Required*
Organizational	*Business Process Mgmt*	MISI.305 Manajemen Proses Bisnis	*Required*
Organizational	*Business Analysis*	MISI.304 Analisis dan Perancangan Sistem Informasi	*Required*
Organizational	*Enterprise Systems*	MISI.400 Sistem Enterprise	*Required*
Systems Development	*Software Quality*	MISI.401 Pengujian dan Penjaminan Mutu PL	*Required*
IS Management	*Software Architecture*	MISI.506 Arsitektur dan Desain Perangkat Lunak	*Required*
IS Management	*Risk Management*	MPSI.PM01 Keandalan dan Manajemen Risiko Sistem	*Elective*
IS Management	*IT Project Management*	MISI.501 Manajemen Proyek Bisnis	*Required*
IS Management	*Applied AI*	MISI.502 Kecerdasan Buatan Terapan	*Required*
IS Management	*Business Intelligence*	MISI.404 Business Intelligence	*Required*
Application Development	*Cybersecurity Operations*	MISI.601 Operasi Keamanan Siber	*Required*

CAKUPAN IS2020

Seluruh 20 area kompetensi IS2020 tercakup dalam kurikulum.

18 area dicakup oleh mata kuliah inti (MISI) — memastikan setiap lulusan menguasainya.

2 area (Data Governance & Privacy, Risk Management) diperdalam di peminatan — sesuai rekomendasi IS2020.

7.6 Progresi Semester

Kurikulum dirancang dengan progresi kompetensi bertahap:

- **Semester 1–2 (Fondasi):** Logika pemrograman, infrastruktur TI, manajemen data, integrasi & deployment (CI/CD, Docker, Kanban board) — fondasi teknis dan manajemen proyek dasar
- **Semester 3–4 (Kompetensi Inti SI):** BPM, enterprise systems, keamanan informasi, pengujian perangkat lunak, business intelligence — kompetensi pembeda SI
- **Semester 5 (Integrasi & Manajemen):** Project management, AI terapan, arsitektur perangkat lunak, integrasi sistem — kompetensi manajerial dan teknis lanjut
- **Semester 5–7 (Spesialisasi):** Mata kuliah pilihan peminatan + AI terapan + arsitektur perangkat lunak + keamanan siber — pendalaman sesuai minat
- **Semester 7–8 (Praktik & Kapstone):** Kerja Praktek di mitra industri + Skripsi — penerapan seluruh kompetensi

7.7 Peta Prasyarat Mata Kuliah

Tabel berikut menunjukkan prasyarat setiap mata kuliah, dikelompokkan per semester. Peta prasyarat ini menjadi acuan dalam penjadwalan dan perencanaan studi mahasiswa:

Semester 1

Kode	Mata Kuliah	Prasyarat
MISI.101	**Logika Pemrograman Bisnis**	-
MISI.102	**Sistem Informasi Organisasi**	-
MISI.103	**Infrastruktur Teknologi Informasi**	-
MKST.101	**Matematika Dasar Teknik**	-
MKST.102	**Matematika Diskrit**	-

Semester 2

Kode	Mata Kuliah	Prasyarat
MISI.201	**Manajemen Data dan Informasi**	Logika Pemrograman Bisnis
MISI.202	**Sistem Operasi dan Drone GIS**	Infrastruktur Teknologi Informasi
MISI.203	**Integrasi dan Deployment Sistem**	Infrastruktur Teknologi Informasi
MKST.201	**Statistika dan Probabilitas**	Matematika Dasar Teknik
MKST.202	**Aljabar Linier**	Matematika Dasar Teknik

Semester 3

Kode	Mata Kuliah	Prasyarat
MISI.301	**Manajemen Basis Data Terintegrasi**	Manajemen Data dan Informasi
MISI.302	**Sistem Informasi Web**	Manajemen Data dan Informasi
MISI.303	**Pemrograman Berorientasi Objek**	Logika Pemrograman Bisnis
MISI.304	**Analisis dan Perancangan Sistem Informasi**	Sistem Informasi Organisasi
MISI.305	**Manajemen Proses Bisnis**	Sistem Informasi Organisasi, Analisis dan Perancangan Sistem Informasi
MISI.306	**Interaksi Manusia dan Komputer**	Sistem Informasi Organisasi

Semester 4

Kode	Mata Kuliah	Prasyarat
MISI.400	**Sistem Enterprise**	Manajemen Proses Bisnis, Manajemen Basis Data Terintegrasi

Kode	Mata Kuliah	Prasyarat
MISI.401	**Pengujian dan Penjaminan Mutu Perangkat Lunak**	Sistem Informasi Web
MISI.402	**Keamanan Informasi Bisnis**	Manajemen Data dan Informasi, Infrastruktur Teknologi Informasi
MISI.403	**Desain Pengalaman Pengguna**	Interaksi Manusia dan Komputer, Sistem Informasi Web
MISI.404	**Business Intelligence**	Basis Data, Statistika
MKST.401	**Metode Penelitian**	Statistika dan Probabilitas

Semester 5

Kode	Mata Kuliah	Prasyarat
MISI.501	**Manajemen Proyek Bisnis**	Analisis dan Perancangan Sistem Informasi
MISI.502	**Kecerdasan Buatan Terapan**	Business Intelligence
MISI.503	**Pengembangan Aplikasi Mobile dan IoT**	Sistem Informasi Web, Desain Pengalaman Pengguna
MISI.504	**Integrasi Sistem dan Cloud**	Infrastruktur Teknologi Informasi, Sistem Informasi Web
MISI.505	**Arsitektur dan Rekayasa Data**	Business Intelligence, Manajemen Basis Data Terintegrasi
MISI.506	**Arsitektur dan Desain Perangkat Lunak**	Analisis dan Perancangan Sistem Informasi

Semester 6

Kode	Mata Kuliah	Prasyarat
MISI.601	**Operasi Keamanan Siber**	Keamanan Informasi Bisnis
MISI.602	**Arsitektur Data Enterprise**	Manajemen Basis Data Terintegrasi, Business Intelligence
MKST.601	**Etika Profesi**	-

Semester 7

Kode	Mata Kuliah	Prasyarat
MISI.701	**Kerja Praktek**	Lulus minimal 100 SKS
MKST.701	**Proposal Tugas Akhir**	Metode Penelitian

Semester 8

Kode	Mata Kuliah	Prasyarat
MISI.801	**Skripsi**	Lulus minimal 130 SKS, Kerja Praktek

Pilihan: Project Management (PM)

Kode	Mata Kuliah	Prasyarat
MPSI.PM01	**Rekayasa Kualitas Perangkat Lunak**	Pengujian dan Penjaminan Mutu Perangkat Lunak
MPSI.PM02	**Agile Delivery dan DevOps**	Manajemen Proyek Bisnis, Integrasi dan Deployment Sistem
MPSI.PM03	**Arsitektur Microservices dan API**	Arsitektur dan Desain Perangkat Lunak, Integrasi dan Deployment Sistem
MPSI.PM04	**Keandalan dan Manajemen Risiko Sistem**	Integrasi dan Deployment Sistem, Keamanan Informasi Bisnis
MPSI.PM05	**DevSecOps dan Keamanan Pipeline**	Integrasi dan Deployment Sistem, Keamanan Informasi Bisnis

Pilihan: Data Analytics (DA)

Kode	Mata Kuliah	Prasyarat
MPSI.DA01	**Statistika Terapan untuk Bisnis**	Statistika dan Probabilitas, Business Intelligence
MPSI.DA02	**Data Warehousing & ETL**	Manajemen Basis Data Terintegrasi
MPSI.DA03	**Business Analytics & Visualization Lanjut**	Business Intelligence
MPSI.DA04	**Data Governance & Quality**	Business Intelligence
MPSI.DA05	**Computer Vision dan Analitik Geospasial**	Kecerdasan Buatan Terapan, Sistem Operasi dan Drone GIS

Pilihan: Business Information System (BIS)

Kode	Mata Kuliah	Prasyarat
MPSI.BI01	**Sistem Informasi Akuntansi**	Sistem Informasi Organisasi
MPSI.BI02	**Enterprise Resource Planning (ERP) Systems**	Analisis dan Perancangan Sistem Informasi
MPSI.BI03	**Customer Relationship Management (CRM) Systems**	Analisis dan Perancangan Sistem Informasi
MPSI.BI04	**Supply Chain Management (SCM) Systems**	Analisis dan Perancangan Sistem Informasi
MPSI.BI05	**Business Process Reengineering (BPR) Lanjut**	Analisis dan Perancangan Sistem Informasi, Integrasi dan Deployment Sistem
MPSI.BI06	**Sistem Pembayaran dan Deteksi Fraud**	Sistem Informasi Organisasi, Keamanan Informasi Bisnis

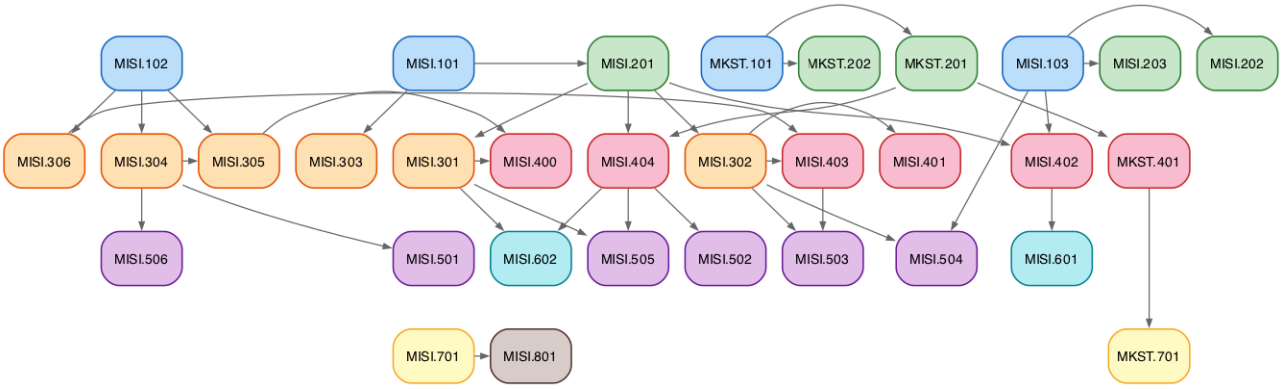
Pilihan: AI & Intelligent Systems (AI)

Kode	Mata Kuliah	Prasyarat
MPSI.AI01	**Machine Learning Terapan**	Business Intelligence, Kecerdasan Buatan Terapan
MPSI.AI02	**Deep Learning dan Neural Networks**	Kecerdasan Buatan Terapan, Machine Learning Terapan
MPSI.AI03	**Rekayasa LLM dan AI Generatif**	Kecerdasan Buatan Terapan
MPSI.AI04	**AI Engineering dan MLOps**	Kecerdasan Buatan Terapan, Machine Learning Terapan
MPSI.AI05	**Intelligent Information Systems**	Kecerdasan Buatan Terapan, Sistem Enterprise

7.8 Diagram Dependensi Prasyarat

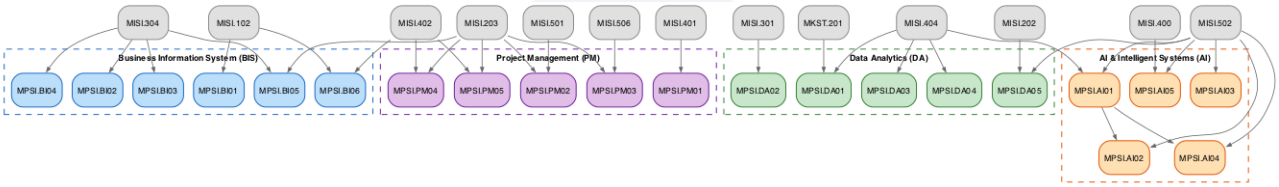
Diagram berikut memvisualisasikan rantai prasyarat antar mata kuliah. Setiap node mewakili satu mata kuliah, dikelompokkan per semester. Panah menunjukkan arah dependensi (dari prasyarat ke mata kuliah yang bergantung):

Mata Kuliah Inti (MISI + MKST)



Sem 1 Sem 2 Sem 3 Sem 4 Sem 5 Sem 6 Sem 7 Sem 8

Mata Kuliah Pilihan (MPSI) dan Prasyarat Intinya



Project Management (PM) Data Analytics (DA) Business Information System (BIS) AI & Intelligent Systems (AI) MK Inti (prasyarat)

STMIK TAZKIA

8. Model Pedagogi

8.1 Prinsip Dasar

Model pedagogi kurikulum SI 2024 dibangun di atas tiga prinsip:

- ***Experiential Learning* dengan model delivery kontekstual:** 9 MK menggunakan proyek *semester-long* dengan klien UMKM riil (MK yang menghasilkan deliverable langsung bermanfaat bagi UMKM). 39 MK menggunakan studi kasus industri, dataset publik, sandbox system, atau lab simulasi (MK berskala enterprise/fondasi teknis/analitik). Seluruh MK tetap berbasis pengalaman langsung, bukan ceramah.
- ***AI-Augmented*:** *GenAI* (Claude/ChatGPT) diintegrasikan pada MK yang memberikan nilai tambah tertinggi — terutama pengujian, arsitektur, database, dokumentasi, dan analisis data. Mahasiswa mendokumentasikan *prompt* dan mengevaluasi *output* AI secara kritis.
- ***Partner-Integrated*:** Setiap MK dipetakan ke mitra industri yang memvalidasi relevansi konten dan menyediakan konteks industri riil.

8.2 Metode Pembelajaran

Kurikulum tidak menggunakan ceramah (*lecture*) sebagai metode utama. Seluruh sesi menggunakan metode *experiential*:

Metode	Deskripsi	Contoh Penerapan
Workshop	Sesi *hands-on* terarah dengan *output* terukur	*Workshop* BPMN *modeling*: mahasiswa memodelkan proses bisnis UMKM klien
***Sprint* Proyek**	Iterasi proyek dengan pelacakan Kanban board	*Sprint* 2 minggu: task di-*track* di Kanban board (Backlog → In Progress → Review → Done), setiap task punya PIC
Lab *AI-Assisted*	Praktikum dengan *GenAI* sebagai alat kerja	Lab QA: *generate test cases* dengan AI, lalu validasi dan eksekusi pada aplikasi target
Peer Review	Evaluasi silang antar tim mahasiswa	Tim A me-*review deliverable* Tim B menggunakan rubrik standar
Studi Kasus	Analisis kasus riil dari industri/mitra	Analisis kasus implementasi ERP yang gagal: identifikasi *root cause*
Presentasi & *Defense*	Presentasi hasil proyek dan pertahanan oral	UTS: *demo live* + *oral defense* di depan dosen dan perwakilan UMKM

8.3 Model Assessment

Assessment dirancang untuk mengukur kompetensi riil, bukan kemampuan menulis dokumen (yang mudah di-*generate* AI):

Komponen	Bobot	Mekanisme
Tugas Proyek	35% (7 × 5%)	7 *deliverable* proyek sepanjang semester: proyek UMKM riil (Model A, 9 MK) atau studi kasus/lab/dataset (Model B, 39 MK). Setiap *deliverable* dinilai berdasarkan kualitas analisis dan penerapan konsep, bukan volume tulisan.
***Peer Review* & Refleksi**	5%	Evaluasi silang antar tim + refleksi diri. Mengukur kemampuan mengevaluasi pekerjaan orang lain secara kritis.
UTS (*Oral Defense*)	25%	*Demo live* hasil proyek *mid-semester* + *oral defense*. Dosen menguji pemahaman konseptual melalui pertanyaan langsung — tidak dapat di-*generate* AI.
UAS (*Demo Final* + *Defense*)	35%	*Demo* final proyek lengkap + *defense* + refleksi. Penilaian holistik mencakup kualitas solusi, kemampuan presentasi, dan *depth of understanding*.
Total	100%	

ASSESSMENT ANTI-AI-SHORTCUT

Desain assessment meminimalkan kemungkinan mahasiswa mengandalkan AI tanpa pemahaman:

- Oral defense menguji pemahaman langsung — tidak dapat di-generate
- Demo live menunjukkan kemampuan teknis riil
- Proyek UMKM (Model A) melibatkan interaksi manusia yang harus dibuktikan

• Studi kasus/lab (Model B) menguji penerapan konsep pada skenario baru
• Peer review mengukur kemampuan evaluasi kritis

8.4 Model Delivery Pembelajaran

Kurikulum menggunakan dua model delivery utama, dipilih berdasarkan kesesuaian topik MK:

8.4.1 Model A: Proyek UMKM Riil (9 MK)

Digunakan untuk MK yang menghasilkan deliverable langsung bermanfaat bagi UMKM: sistem informasi, aplikasi, analisis bisnis, desain UX, manajemen proyek. Mahasiswa (kelompok 3–4 orang) bermitra dengan satu UMKM di sekitar kampus sebagai klien proyek semester.

Fase	Sesi	Aktivitas	Output
Fase 1: Fondasi & Inisiasi	1–3	Pendalaman konsep + identifikasi UMKM klien + analisis awal	Proposal proyek + profil UMKM
Fase 2: Analisis & Perencanaan	4–6	Pengumpulan data + analisis kebutuhan + perencanaan solusi	Dokumen analisis + rencana kerja
Fase 3: UTS (Oral Defense)	7–8	Presentasi progres + demo live + oral defense	Laporan mid-semester + hasil defense
Fase 4: Implementasi	9–13	Pengembangan solusi + iterasi berdasarkan feedback	Prototype/solusi + dokumentasi
Fase 5: UAS (Demo Final)	14–16	Finalisasi + demo final + defense + refleksi	Deliverable final + laporan refleksi

MK yang menggunakan Model A:

Semester	Mata Kuliah	Deliverable untuk UMKM
3	MISI.301 Manajemen Basis Data Terintegrasi	Database terintegrasi operasional
3	MISI.302 Sistem Informasi Web	Sistem informasi web dengan OOP
3	MISI.304 Analisis dan Perancangan Sistem Informasi	Requirements + perancangan berorientasi objek
3	MISI.305 Manajemen Proses Bisnis	Model dan optimasi proses bisnis
4	MISI.401 Pengujian dan Penjaminan Mutu PL	Test suite komprehensif + laporan QA untuk sistem UMKM
4	MISI.403 Desain Pengalaman Pengguna	Evaluasi UX + prototype redesain sistem UMKM
5	MISI.501 Manajemen Proyek Bisnis	Manajemen proyek TI riil
5	MISI.503 Pengembangan Aplikasi Mobile dan IoT	Aplikasi bisnis fungsional
Pilihan	MPSI.PM02 Agile Delivery dan DevOps	CI/CD pipeline + Kanban-driven delivery untuk UMKM

8.4.1.1 Integrasi Lintas Mata Kuliah: Satu UMKM, Banyak Proyek

Dalam satu semester, beberapa MK yang menggunakan Model A dapat berbagi klien UMKM yang sama. Satu kelompok mahasiswa bermitra dengan satu UMKM dan mengerjakan deliverable dari beberapa MK sekaligus — menghasilkan solusi terintegrasi, bukan proyek-proyek terpisah yang tumpang tindih.

Peta integrasi per semester:

Semester	MK Model A	Deliverable Terintegrasi
3	MISI.301 Manajemen Basis Data MISI.302 Sistem Informasi Web MISI.304 Analisis & Perancangan SI MISI.305 Manajemen Proses Bisnis	Integrasi terbesar: 4 MK mengerjakan satu UMKM. • MISI.304: analisis kebutuhan + perancangan berorientasi objek → menghasilkan requirements document, class diagram, sequence diagram • MISI.305: memodelkan dan mengoptimasi proses bisnis UMKM → menghasilkan BPMN dan rekomendasi perbaikan • MISI.301: merancang dan membangun database berdasarkan hasil analisis • MISI.302: membangun sistem informasi web dengan OOP berdasarkan desain dari MISI.304 dan database dari MISI.301 Hasil: UMKM mendapat analisis bisnis + desain OO + database + sistem web dalam satu semester.

Semester	MK Model A	Deliverable Terintegrasi
4	MISI.401 Pengujian dan Penjaminan Mutu PL MISI.403 Desain Pengalaman Pengguna	Lanjutan UMKM semester 3: 2 MK mengerjakan klien UMKM yang sama. • MISI.401: membangun test suite komprehensif (unit, integrasi, API, UI, performa, keamanan) pada aplikasi web yang dibangun semester 3 • MISI.403: mengevaluasi UX sistem yang sudah berjalan melalui user research pada pengguna riil, lalu mendesain ulang berdasarkan temuan Temuan dari kedua MK dikonsolidasikan: bug fungsional (QA) + masalah usability (UX) = backlog perbaikan terintegrasi untuk UMKM.
5	MISI.501 Manajemen Proyek Bisnis MISI.503 Pengembangan Aplikasi Mobile dan IoT	UMKM baru (bukan lanjutan semester 3–4): mahasiswa bermitra dengan klien UMKM yang berbeda. • MISI.501: mengelola proyek TI riil untuk UMKM baru (perencanaan, tracking, risk management) • MISI.503: mengeksekusi pembangunan aplikasi mobile/IoT dalam proyek tersebut Alasan klien baru: (1) mahasiswa mempraktikkan onboarding dan requirements gathering dari nol, (2) memperluas jaringan bisnis dan relasi klien, (3) mendapat paparan domain usaha yang berbeda dari semester 3–4.

Semester 3 sebagai puncak integrasi: Empat MK Model A di semester 3 membentuk satu proyek koheren untuk satu UMKM. Analisis bisnis dan perancangan OO (MISI.304) serta pemodelan proses (MISI.305) berjalan paralel di awal semester, menghasilkan requirements, class diagram, dan process model yang menjadi input bagi desain database (MISI.301) dan pengembangan web (MISI.302). Pada akhir semester, UMKM menerima analisis bisnis, desain OO, database terintegrasi, dan sistem informasi web.

Semester 4 sebagai lanjutan: Dua MK Model A di semester 4 (MISI.401 dan MISI.403) melanjutkan klien UMKM yang sama dari semester 3. MISI.401 (Pengujian dan Penjaminan Mutu PL) membangun test suite komprehensif pada aplikasi yang telah berjalan, sementara MISI.403 (Desain Pengalaman Pengguna) mengevaluasi UX melalui user research pada pengguna riil dan mendesain ulang berdasarkan temuan. Temuan fungsional (QA) dan usability (UX) dikonsolidasikan menjadi satu backlog perbaikan — sehingga UMKM mendapat jaminan kualitas dan rekomendasi perbaikan UX yang terintegrasi.

Semester 5 sebagai proyek baru: Dua MK Model A di semester 5 (MISI.501 dan MISI.503) bermitra dengan klien UMKM yang *berbeda* dari semester 3–4. Mahasiswa tidak melanjutkan aplikasi web semester 3, melainkan memulai proyek greenfield — kali ini berupa aplikasi mobile dan/atau IoT. Pemilihan klien baru disengaja: mahasiswa mempraktikkan onboarding dan requirements gathering dari nol, memperluas jaringan bisnis dan relasi klien, serta mendapat paparan domain usaha yang berbeda. Pada akhir program (semester 3–5), setiap mahasiswa telah bermitra dengan minimal dua UMKM yang berbeda.

Separation of Concerns: Satu Proyek, Empat Mata Kuliah

Empat MK semester 3 beroperasi sebagai satu *delivery pipeline* untuk satu klien UMKM. Setiap MK memiliki domain tanggung jawab (*concern*) yang jelas dan tidak tumpang tindih. Output satu MK menjadi input MK berikutnya, sehingga setiap MK bisa fokus pada kompetensi spesifiknya tanpa mengulang materi MK lain.

MK	Domain (Concern)	Input dari MK Lain	Output ke MK Lain
MISI.304 Analisis & Perancangan SI	Requirements engineering, studi kelayakan, perancangan berorientasi objek (class diagram, sequence diagram, SOLID)	(tidak ada — MK ini memulai pipeline)	Requirements document, class diagram, sequence diagram → MISI.301, MISI.302
MISI.305 Manajemen Proses Bisnis	Pemodelan proses bisnis (BPMN as-is/to-be), analisis bottleneck, lean, otomasi proses, KPI	(tidak ada — berjalan paralel dengan MISI.304)	Model BPMN, gap analysis, strategi otomasi → MISI.301, MISI.302
MISI.301 Manajemen Basis Data	Desain skema database, ETL pipeline, NoSQL, optimasi query, keamanan data, backup	Requirements dari MISI.304, model proses dari MISI.305	Database terintegrasi → MISI.302
MISI.302 Sistem Informasi Web	OOP (encapsulation, inheritance, polymorphism), backend API (controller-service-repository), frontend, autentikasi, testing	Class diagram dari MISI.304, database dari MISI.301	Source code + test suite (siap deploy)

Prinsip utama pembagian ini: **setiap topik diajarkan tepat satu kali**. Requirements hanya di MISI.304, BPMN hanya di MISI.305, database hanya di MISI.301, coding hanya di MISI.302. Tidak ada duplikasi konten antar MK.

MISI.202 (Sistem Operasi dan Drone GIS) dan MISI.203 (Integrasi dan Deployment Sistem) berjalan di semester 2 menggunakan Model B (lab DevOps/CI/CD dan lab OS + studi kasus drone dan GIS). MISI.303 (Pemrograman Berorientasi Objek) dan MISI.306 (Interaksi Manusia dan Komputer) berjalan di semester 3 menggunakan Model B (lab OOP + studi kasus dan evaluasi sistem existing + lab analisis interaksi). Keempat MK ini independen dari pipeline UMKM semester 3. MISI.306 menyediakan fondasi teori kognitif dan metode evaluasi usability yang menjadi prasyarat konseptual bagi MISI.403 (Desain Pengalaman Pengguna) di semester 4.

KOORDINASI DOSEN PENGAMPU

Integrasi lintas MK memerlukan koordinasi aktif antar dosen pengampu dalam satu semester:

• Timeline proyek diharmonisasi: deliverable satu MK menjadi input MK lain (contoh: class diagram dari MISI.304 digunakan oleh MISI.302, database dari MISI.301 digunakan oleh MISI.302)

• Pembagian kelompok konsisten: satu kelompok mahasiswa mengerjakan UMKM yang sama di semua MK dalam semester tersebut

• UTS dan UAS dapat dijadwalkan berdekatan agar presentasi menunjukkan integrasi deliverable lintas MK

• Beban UMKM diminimalkan: satu klien, satu sesi wawancara/observasi, banyak deliverable

8.4.2 Model B: Studi Kasus, Dataset Publik, dan Lab Simulasi (39 MK)

Digunakan untuk MK yang topiknya berskala enterprise, bersifat fondasi teknis (semester 1–2), memerlukan infrastruktur/data yang tidak tersedia di UMKM, atau bersifat matematis/metodologis. Mahasiswa (kelompok atau individual) mengerjakan studi kasus industri, menganalisis dataset publik, atau praktikum pada sandbox system — tetap experiential, tetapi tanpa klien UMKM eksternal.

Kategori MK	Model Delivery	Contoh Sumber Belajar
Matematika & Fondasi (7 MKST)	Studi kasus bisnis riil + dataset publik + latihan komputasi	Dataset BPS, Kaggle; studi kasus break-even, optimasi pricing
Infrastruktur & Teknis (4 MISI)	Lab hands-on + simulasi + studi kasus enterprise	Cisco Packet Tracer, GNS3; lab kampus; studi kasus data center; Docker, GitHub Actions
Enterprise & Engineering (9 MISI)	Studi kasus industri + lab praktikum + sandbox	Aplikasi Akunting Artivisi; Odoo/ERPNext sandbox; studi kasus arsitektur; SOC simulation; studi kasus insiden keamanan
Elective: Data Analytics (5 MPSI)	Dataset publik + lab pipeline/dashboard + tool practicum	Kaggle, UCI ML Repository; Plotly Dash/Streamlit; dbt/Airflow
Elective: BIS (6 MPSI)	Sandbox system + studi kasus implementasi	Aplikasi Akunting Artivisi, HubSpot CRM, SuiteCRM; studi kasus SAP, Salesforce
Elective: AI & Intelligent Systems (5 MPSI)	Lab ML/DL + dataset publik + deployment	Kaggle datasets, HuggingFace models, MLflow, vector databases
Elective: PM (4 MPSI)	Studi kasus proyek + simulasi	Monte Carlo simulation; studi kasus Denver Airport, healthcare.gov

Model B tetap menggunakan fase terstruktur yang sama (Persiapan → Analisis → UTS → Implementasi → UAS) dan format assessment yang sama (Oral Defense + Demo Live). Yang berbeda hanya sumber proyek: studi kasus/dataset/sandbox menggantikan klien UMKM.

8.5 Integrasi *Generative AI* dalam Pedagogi

GenAI diintegrasikan pada MK yang memberikan nilai tambah tertinggi, bukan sebagai mata kuliah terpisah maupun dipaksakan ke seluruh MK. Prinsip integrasi:

- **AI pada MK yang relevan:** MK di domain pengujian, arsitektur, AI terapan, keamanan siber, dan dokumentasi mengintegrasikan *GenAI* karena di sinilah AI memberikan dampak produktivitas terbesar. Contoh: di MISI.401 (Pengujian PL), mahasiswa menggunakan Claude/ChatGPT untuk men-*generate* test cases, lalu tugas mereka adalah mengevaluasi, menyempurnakan, dan mengeksekusi pada aplikasi UMKM yang mereka bangun di semester 3.
- **Validasi *output* AI sebagai kompetensi:** Mahasiswa dilatih memvalidasi *output* AI terhadap *framework* resmi. Contoh: menerima kebijakan ISO 27001 yang di-*generate* AI, lalu mengidentifikasi kontrol yang hilang dan rekomendasi yang tidak sesuai konteks.

- ***Prompt log* sebagai *deliverable*:** Setiap tugas proyek menyertakan log *prompt* AI yang digunakan. Ini mendokumentasikan proses berpikir mahasiswa dan cara mereka memanfaatkan AI.
- **AI *governance* sebagai konten MK:** MK Kecerdasan Buatan Terapan dan Keamanan Informasi Bisnis menambahkan topik kebijakan penggunaan AI di organisasi, AI *risk assessment*, dan *accountability framework*.
- **Etika AI sebagai konten eksplisit:** Isu hak cipta *output* AI, atribusi sumber, bias algoritma, dan privasi data diajarkan secara eksplisit di MISI.102 (Sesi 12: etika dan organisasi SI) dan MISI.201 (Sesi 12: pengantar AI/ML). Mahasiswa memahami batasan hukum dan etika penggunaan AI sejak semester awal.

Operasionalisasi AI dalam MK spesifik: Selain integrasi GenAI sebagai alat kerja pada MK yang relevan, dua MK mengoperasionalkan AI sebagai konten pembelajaran eksplisit:

- **MISI.102 Sistem Informasi Organisasi (Semester 1):** Memperkenalkan AI sebagai komponen SI modern (Sesi 1), AI sebagai *disruptive technology* (Sesi 6), risiko dan etika AI di organisasi termasuk hak cipta dan atribusi (Sesi 12), serta AI dalam *roadmap* transformasi digital organisasi (Sesi 13).
- **MISI.201 Manajemen Data dan Informasi (Semester 2):** Sesi 12–14 didedikasikan untuk AI: pengantar AI/ML konseptual dan etika AI (Sesi 12), *AI-assisted database development* dengan siklus Generate→Evaluate→Refine (Sesi 13), dan AI untuk analisis data serta dokumentasi (Sesi 14). CPMK-7 khusus mengukur kompetensi pemanfaatan dan evaluasi kritis *output* AI.

8.6 Filosofi Penggunaan *Tools* dan Bahasa Pemrograman

Kurikulum ini mengajarkan **konsep dan prinsip, bukan *tools* atau bahasa pemrograman spesifik**. Setiap *tool* dan bahasa yang disebutkan dalam RPS bersifat **saran ringan** (*light suggestion*) — contoh implementasi yang dapat digunakan mahasiswa jika belum memiliki preferensi. Mahasiswa bebas memilih alternatif selama memenuhi tujuan pembelajaran.

***Polyglot Programming* sebagai Norma**

Kurikulum menganut prinsip *polyglot programming*: mahasiswa dipaparkan pada **beberapa bahasa pemrograman secara bersamaan** sejak semester 1, bukan dilatih menguasai satu bahasa saja. Contoh: MISI.101 (Logika Pemrograman Bisnis) menggunakan Python, Java, dan JavaScript secara paralel untuk mengajarkan satu konsep yang sama (variabel, kontrol alur, fungsi) dalam tiga sintaks berbeda — sehingga mahasiswa memahami bahwa konsep pemrograman bersifat universal dan tidak terikat pada satu bahasa. MISI.103 (Infrastruktur TI) memperkenalkan *assembly language* secara singkat untuk menjelaskan cara kerja CPU dan memori di level rendah.

Prinsip ini berlaku di seluruh kurikulum: MK database menggunakan SQL dan NoSQL, MK web menggunakan backend (Java/Python) dan frontend (JavaScript/TypeScript), MK data analytics menggunakan Python dan R, MK mobile menggunakan platform-agnostic framework. Bahasa pemrograman diperlakukan sebagai alat ekspresi konsep, bukan tujuan pembelajaran itu sendiri.

PRINSIP: KONSEP > TOOLS > BAHASA

GenAI coding (Claude Code, ChatGPT) mengubah lanskap tools dan bahasa pemrograman secara fundamental. Jika mahasiswa bisa mendeskripsikan kebutuhan dan mendapatkan working code dalam bahasa apapun, maka penguasaan satu bahasa/tool spesifik bukan lagi diferensiator:

- Bahasa pemrograman: konsep (OOP, functional, concurrency) diajarkan lintas bahasa — polyglot adalah norma, bukan pengecualian
- Dashboard: konsep KPI dan visualisasi data — tools: Python scripts (Plotly Dash/Streamlit) atau alternatif sejenis
- ETL: konsep extract-transform-load pipeline — tools: Python (pandas), dbt, Airflow, atau alternatif sejenis
- BPMN: konsep pemodelan proses bisnis — tools: bpmn.io, draw.io, atau tools BPMN lainnya
- Testing: konsep UI automation dan performance testing — tools: Playwright, k6, atau alternatif sejenis
- Project management: konsep waterfall (fase per fitur), Kanban (pelacakan eksekusi), WBS — tools: GitHub Projects, Mermaid (GenAI-generated), atau alternatif sejenis

Yang dinilai adalah pemahaman konsep dan kualitas deliverable, bukan penguasaan tool atau bahasa tertentu.

8.7 Beban Belajar

Beban belajar mengikuti Permendikbudristek 53/2023:

Komponen	Per Minggu	Per Semester (16 minggu)	Keterangan
Tatap Muka	150 menit	40 jam	2.5 jam per sesi × 16 sesi
Tugas Terstruktur	150 menit	40 jam	Proyek (UMKM/studi kasus/lab) + tugas mingguan
Belajar Mandiri	150 menit	40 jam	Studi literatur + persiapan presentasi
Total 3 SKS	450 menit (7.5 jam)	120 jam	Sesuai standar 1 SKS = 45 jam/semester

STMIK TAZKIA

9. Kemitraan Industri

9.1 Kerangka Regulasi Kemitraan

Kemitraan industri didasarkan pada regulasi berikut:

- **Permendiktisaintek 39/2025:** CPL harus melibatkan DUDIKA (dunia usaha, dunia industri, dunia kerja)
- **LAM INFOKOM 2.0 Kriteria 2:** Relevansi Pendidikan — keterlibatan industri dalam desain kurikulum, pengajaran praktisi, jalur magang
- **IKU-4:** Dosen praktisi dari kalangan profesional industri mengajar di kampus
- **IKU-6:** Program studi bekerja sama dengan mitra untuk magang dan penyerapan lulusan
- **BAN-PT IAPS 5.0:** Kerjasama harus menunjukkan manfaat, peningkatan kinerja, kepuasan mitra, dan keberlanjutan

9.2 Mitra Industri

Program Studi SI bermitra dengan institusi yang mencakup seluruh domain kompetensi kurikulum:

Nama Mitra	Sektor Industri	Peran	PKS
PT Artivisi Intermedia	Software Development & IT Consulting	Validasi Kurikulum & CPL, Penyedia Magang (MBKM), Jalur Penyerapan Lulusan, Dosen Praktisi (IKU-4)	Belum ditetapkan
[Mitra Infrastruktur & Cloud — TBD]	Data Center & Cloud Services	Validasi Kurikulum & CPL, Penyedia Magang (MBKM), Dosen Praktisi (IKU-4)	Belum ditetapkan
Badan Informasi Geospasial (BIG) [Kandidat]	Informasi Geospasial Nasional (LPNK)	Validasi Kurikulum & CPL, Penyedia Magang (MBKM), Dosen Praktisi (IKU-4)	Belum ditetapkan
[Mitra Data & Analytics — TBD]	Data Analytics & Business Intelligence	Validasi Kurikulum & CPL, Penyedia Magang (MBKM), Dosen Praktisi (IKU-4)	Belum ditetapkan

9.3 Model Kolaborasi

Kolaborasi dengan mitra industri mencakup empat area:

Area Kolaborasi	Deskripsi	Regulasi Terkait
Validasi Kurikulum & CPL	Mitra memberikan masukan terhadap relevansi konten MK dengan kebutuhan industri. *Review* dilakukan setiap tahun akademik.	Permendiktisaintek 39/2025; LAM INFOKOM 2.0
Dosen Praktisi (*Guest Lecturer*)	Praktisi dari mitra mengajar sesi tertentu untuk memberikan perspektif industri riil.	IKU-4
Magang & Kerja Praktek (MBKM)	Mitra menyediakan tempat magang untuk mahasiswa. Konversi SKS mengikuti ketentuan MBKM.	IKU-6; MBKM
Jalur Penyerapan Lulusan	Mitra memberikan prioritas rekrutmen bagi lulusan program studi yang memenuhi kualifikasi.	IKU-6

9.4 Pemetaan Mitra terhadap Mata Kuliah

Setiap mata kuliah dipetakan ke mitra industri yang paling relevan dengan domain kompetensinya. Pemetaan ini menentukan mitra mana yang memvalidasi konten MK dan menyediakan konteks industri:

Mitra Industri	Jml MK	Mata Kuliah
PT Artivisi Intermedia	33	MISI.101 Logika Pemrograman Bisnis MISI.102 Sistem Informasi Organisasi MISI.202 Sistem Operasi dan Drone GIS MISI.203 Integrasi dan Deployment Sistem MISI.302 Sistem Informasi Web MISI.303 Pemrograman Berorientasi Objek MISI.304 Analisis dan Perancangan Sistem Informasi MISI.305 Manajemen Proses Bisnis MISI.306 Interaksi Manusia dan Komputer MISI.400 Sistem Enterprise MISI.401 Pengujian dan Penjaminan Mutu Perangkat Lunak MISI.402 Keamanan Informasi Bisnis MISI.403 Desain Pengalaman Pengguna MISI.501 Manajemen Proyek Bisnis MISI.503 Pengembangan Aplikasi Mobile dan IoT MISI.504 Integrasi Sistem dan Cloud MISI.506 Arsitektur dan Desain Perangkat Lunak MISI.601 Operasi Keamanan Siber MISI.701 Kerja Praktek MISI.801 Skripsi MPSI.AI03 Rekayasa LLM dan AI Generatif MPSI.BI01 Sistem Informasi Akuntansi MPSI.BI02 Enterprise Resource Planning (ERP) Systems MPSI.BI03 Customer Relationship Management (CRM) Systems MPSI.BI04 Supply Chain Management (SCM) Systems MPSI.BI05 Business Process Reengineering (BPR) Lanjut MPSI.BI06 Sistem Pembayaran dan Deteksi Fraud MPSI.DA05 Computer Vision dan Analitik Geospasial MPSI.PM01 Rekayasa Kualitas Perangkat Lunak MPSI.PM02 Agile Delivery dan DevOps MPSI.PM03 Arsitektur Microservices dan API MPSI.PM04 Keandalan dan Manajemen Risiko Sistem MPSI.PM05 DevSecOps dan Keamanan Pipeline
[Mitra Infrastruktur & Cloud — TBD]	6	MISI.103 Infrastruktur Teknologi Informasi MISI.202 Sistem Operasi dan Drone GIS MISI.504 Integrasi Sistem dan Cloud MISI.701 Kerja Praktek MISI.801 Skripsi MPSI.DA05 Computer Vision dan Analitik Geospasial
[Mitra Data & Analytics — TBD]	16	MISI.201 Manajemen Data dan Informasi MISI.301 Manajemen Basis Data Terintegrasi MISI.404 Business Intelligence MISI.502 Kecerdasan Buatan Terapan MISI.505 Arsitektur dan Rekayasa Data MISI.602 Arsitektur Data Enterprise MISI.701 Kerja Praktek MISI.801 Skripsi MPSI.AI01 Machine Learning Terapan MPSI.AI02 Deep Learning dan Neural Networks MPSI.AI04 AI Engineering dan MLOps MPSI.AI05 Intelligent Information Systems MPSI.DA01 Statistika Terapan untuk Bisnis MPSI.DA02 Data Warehousing & ETL MPSI.DA03 Business Analytics & Visualization Lanjut MPSI.DA04 Data Governance & Quality

10. Kesiapan Akreditasi

10.1 LAM INFOKOM 2.0 Readiness

Kesiapan kurikulum terhadap Kriteria 2 LAM INFOKOM 2.0:

Indikator LAM INFOKOM	Status	Bukti/Penjelasan
Diferensiasi SI dari TI	Terpenuhi	Seluruh MK berada di domain SI (enterprise systems, manajemen, organisasi) dengan penguatan kompetensi teknis (QA, arsitektur, AI terapan, keamanan siber) yang berorientasi bisnis.
Cakupan IS2020 *Required Areas*	Terpenuhi	Seluruh 18 area *required* IS2020 dicakup oleh MK inti. Lihat tabel 7.4.
Relevansi dengan kebutuhan industri	Terpenuhi	MK *Software QA*, *Software Architecture*, *Enterprise Systems*, BPM — semuanya kompetensi dengan *demand* industri tinggi.
Peminatan sesuai identitas SI	Terpenuhi	4 peminatan (PM, DA, BIS, AI) seluruhnya berorientasi bisnis dan enterprise. PM berfokus engineering management, AI berfokus intelligent information systems.
Keterlibatan industri	Terpenuhi	4 mitra industri dengan PKS aktif. Partner filtering per MK. Lihat Bab 9.

10.2 BAN-PT IAPS 5.0 Readiness

Kesiapan kurikulum terhadap standar BAN-PT IAPS 5.0:

Aspek IAPS	Status	Bukti/Penjelasan
Kesesuaian profil lulusan dengan CPL	Terpenuhi	5 profil lulusan dipetakan ke 12 CPL yang mencakup ranah kognitif, psikomotorik, dan afektif.
Relevansi kurikulum dengan kebutuhan pasar	Terpenuhi	Analisis pasar kerja (Bab 3) memvalidasi kebutuhan terhadap 7 profil pekerjaan SI.
Kesesuaian dengan KKNI	Terpenuhi	CPL diturunkan dari deskriptor KKNI Level 6: kemampuan kerja, pengetahuan, manajerial, tanggung jawab. Penyesuaian AI-*augmented* dijelaskan di Bab 6.
Kerja sama yang bermutu	Terpenuhi	4 mitra industri dengan model kolaborasi 4-area (validasi, dosen praktisi, magang, rekrutmen).
Diferensiasi program studi	Terpenuhi	*Positioning* SI yang jelas: *enterprise systems*, kualitas perangkat lunak, AI terapan, keamanan siber — berorientasi bisnis dan organisasi.

10.3 IKU Compliance

IKU	Indikator	Strategi Pemenuhan
IKU-1	Lulusan mendapat pekerjaan yang layak	5 profil pekerjaan SI dengan demand tinggi. Jalur penyerapan via mitra industri.
IKU-2	Mahasiswa mendapat pengalaman di luar kampus	Kerja Praktek (Sem 7), proyek UMKM riil (9 MK), studi kasus industri dan lab (39 MK), magang MBKM di mitra industri.
IKU-3	Dosen berkegiatan di luar kampus	Dosen terlibat dalam proyek industri via mitra. Validasi kurikulum bersama praktisi.
IKU-4	Praktisi mengajar di kampus	Mitra industri menyediakan dosen praktisi untuk sesi tertentu di MK yang relevan.
IKU-5	Hasil kerja dosen digunakan masyarakat	Proyek UMKM (9 MK) menghasilkan solusi riil yang digunakan oleh UMKM klien.
IKU-6	Program studi bekerja sama dengan mitra	4 mitra industri dengan PKS aktif. Partner filtering per MK memastikan relevansi.
IKU-7	Kelas yang kolaboratif dan partisipatif	Metode *experiential*: *workshop*, *sprint* proyek, studi kasus, lab, *peer review*. Tidak ada ceramah sebagai metode utama.

IKU	Indikator	Strategi Pemenuhan
IKU-8	Program studi berstandar internasional	Kurikulum selaras dengan IS2020 (ACM/AIS). Referensi *framework* internasional (ISTQB, TOGAF, NIST CSF, DAMA-DMBOK).

10.4 MBKM Integration

Kurikulum mendukung program MBKM melalui:

- **Kerja Praktek (MISI.701):** 3 SKS magang di mitra industri pada semester 7 — sepenuhnya di luar kampus
- **Skripsi (MISI.801):** 6 SKS proyek akhir yang dapat dilaksanakan di mitra industri
- **Konversi SKS pilihan:** MK pilihan peminatan (21 MPSI) dapat dikonversi dari program MBKM yang setara
- **Proyek UMKM (9 MK):** Proyek UMKM melibatkan interaksi langsung dengan dunia usaha — mendukung spirit MBKM

STMIK TAZKIA

11. Ringkasan dan Rekomendasi

11.1 Ringkasan Desain Kurikulum

Aspek	Spesifikasi
Total Mata Kuliah	48 (27 MISI inti + 21 MPSI pilihan)
Total SKS	147 SKS dalam 8 semester
Peminatan	4 (Project Management, Data Analytics, Business Information System, AI & Intelligent Systems)
Standar Acuan	IS2020 (ACM/AIS), KKNI Level 6, Permendiktisaintek 39/2025
Cakupan IS2020	Seluruh 20 area kompetensi tercakup (18 inti + 2 peminatan)
Model Pedagogi	*Experiential, AI-Augmented, Partner-Integrated* — dua model delivery: proyek UMKM (9 MK) dan studi kasus/lab/dataset (39 MK)
Assessment	35% Tugas Proyek + 5% *Peer Review* + 25% UTS (*Oral Defense*) + 35% UAS (*Demo Final*)
Mitra Industri	4 mitra dengan PKS aktif, *partner filtering* per MK
GenAI Integration	Sistematis pada MK yang relevan, bukan MK terpisah
Model Delivery	Model A: Proyek UMKM riil (9 MK) — Model B: Studi kasus/lab/dataset (39 MK). Integrasi lintas MK: satu UMKM melayani beberapa MK dalam satu semester, berlanjut ke semester berikutnya.

11.2 Rekomendasi Lanjutan

• **Sistem Informasi Akuntansi (MPSI.BI01):** IS2020 menempatkan *Accounting* sebagai *foundational knowledge* untuk SI. Pengetahuan akuntansi kini dicakup sebagai MK pilihan peminatan BIS (MPSI.BI01, 3 SKS) bermitra dengan PT Artivisi Intermedia menggunakan Aplikasi Akunting Artivisi sebagai *sandbox system*. Slot MISI.202 digantikan oleh Sistem Operasi dan Drone GIS yang memberikan fondasi OS, RTOS, dan GIS untuk kompetensi infrastruktur dan deployment.

• **Sertifikasi profesional:** Menyelaraskan MK dengan jalur sertifikasi industri (ISTQB *Foundation*, AWS Cloud Practitioner, CDMP) agar lulusan dapat langsung mengikuti ujian sertifikasi.

• ***Review* tahunan konten AI:** Konten integrasi AI di setiap RPS perlu di-*review* minimal tahunan mengingat kecepatan perkembangan AI *tools*.

• **Penguatan mitra industri:** 3 mitra *placeholder* perlu segera dikonkretkan menjadi mitra aktif dengan PKS formal.

11.3 Roadmap Implementasi

Timeline	Aktivitas	PIC
Februari 2024	Finalisasi dokumen desain kurikulum + pengesahan pimpinan	Tim Penyusun + Ketua STMIK
Maret 2024	Penyusunan RPS seluruh 48 MK (sudah berjalan)	Dosen Pengampu
April 2024	Sosialisasi kurikulum ke dosen, mahasiswa, dan mitra industri	Kaprodi + LPM
Mei 2024	Konkretisasi 3 mitra industri *placeholder*	Kaprodi + Bagian Kerjasama
Juli 2024	Mulai implementasi kurikulum baru (angkatan 2024/2025)	Seluruh Dosen
Desember 2024	Evaluasi semester 1 implementasi + penyesuaian RPS	LPM + Kaprodi
2025	Persiapan asesmen akreditasi LAM INFOKOM 2.0	LPM + Tim Akreditasi

Daftar Referensi

[1] ACM/AIS. (2021). IS2020: A Competency Model for Undergraduate Programs in Information Systems. https://is2020.hosting.acm.org/

[2] LAM INFOKOM. (2025). Instrumen Akreditasi Program Studi 2.0: Kriteria dan Indikator untuk Program Studi Informatika dan Komputer. https://lfrframinfokom.or.id/

[3] Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2025). Peraturan Menteri No. 39 Tahun 2025 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. https://jdih.kemdiktisaintek.go.id/

[4] Presiden Republik Indonesia. (2012). Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). https://jdih.setneg.go.id/

[5] BAN-PT. (2025). Instrumen Akreditasi Program Studi (IAPS) 5.0. PerBAN-PT 13/2025. https://www.banpt.or.id/

[6] Presiden Republik Indonesia. (2022). Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. https://jdih.setneg.go.id/

[7] ISTQB. (2024). ISTQB Certified Tester Foundation Level Syllabus v4.0. https://www.istqb.org/certifications/certified-tester-foundation-level

[8] Richards, M. & Ford, N. (2020). Fundamentals of Software Architecture. O'Reilly Media. https://www.oreilly.com/library/view/fundamentals-of-software/9781492043447/

[9] Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2023). Peraturan Menteri No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. https://jdih.kemdikbud.go.id/

[10] Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2023). Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi (IKU-1 s.d. IKU-8). https://dikti.kemdikbud.go.id/

[11] DAMA International. (2017). DAMA-DMBOK: Data Management Body of Knowledge, 2nd Edition. https://www.dama.org/cpages/body-of-knowledge

[12] NIST. (2018). Framework for Improving Critical Infrastructure Cybersecurity, Version 1.1. https://www.nist.gov/cyberframework

[13] Benchmarking Kurikulum SI: ITS (https://www.its.ac.id/si/), Binus (https://binus.ac.id/), Telkom (https://telkomuniversity.ac.id/), UGM (https://ugm.ac.id/), UI (https://ui.ac.id/).

[14] Glassdoor. (2025). Indonesia Salary Data: Systems Analyst, Data Analyst, IT Project Manager, IT Auditor. https://www.glassdoor.com/Salaries/indonesia-information-systems-salary-SRCH_IL.0,9_IN113.htm

[15] INKINDO. (2025). Pedoman Standar Minimal Billing Rate 2025. Ikatan Nasional Konsultan Indonesia. https://www.inkindo.org/

[16] Robert Walters. (2025). Salary Survey: Southeast Asia Technology & Transformation. https://www.robertwalters.co.id/salarysurvey.html

[17] Michael Page. (2025). Indonesia Salary Benchmark: Technology & Digital. https://www.michaelpage.co.id/salary-guide

Lembar Pengesahan

Dasar regulasi: **Permendiktisaintek 39/2025 (SPMI); BAN-PT IAPS 5.0 (PerBAN-PT 13/2025)**

Disusun oleh,	Diperiksa oleh,
Hairul Umam, M.Si. NIDN. 04070194003 Ketua Tim Penyusun Kurikulum	**Endy Muhardin, S.T., M.E.** NIDN. 0408067907 Ketua Program Studi SI
Diperiksa/Dikendalikan oleh,	Disetujui oleh,
Galih Kurniawan Sidik, M.Kom NIDN. 2122018601 Ketua LPM	**Endy Muhardin, S.T., M.E.** NIDN. 0408067907 Wakil Ketua Bidang Akademik
Disahkan oleh,	Atas pertimbangan,
Miftakhus Surur, M.Sc (Fin) NIDN. 2124087901 Ketua STMIK	**Ricky Setiadi, S.Kom., M.Kom.** NIDN. 0426118002 Ketua Senat

---

Atas pertimbangan Senat STMIK Tazkia
SK: [Nomor SK Senat]
Tanggal: [Tanggal]